대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 기체

11 쪽~21 쪽

(1) **기체의 부피와 압력, 온도, 양(mol)의 관계**

① 보일 법칙: 일정한 온도에서 일정량의 기체의 부피는 압력에 (❶ 반비례)한다.

② 샤를 법칙: 일정한 압력에서 일정량의 기체의 부피는 (❷ 절대 온도)에 비례한다.

③ 아보가드로 법칙: 일정한 온도와 압력에서 기체의 부피는 (❸양(mol))에 비례한다.

(2) **이상 기체 방정식:** 기체의 부피(V), 압력(P), 절대 온도(T), 양(mol)(n)의 관계를 기체 상수(R)를 이용하여 정리한 식

$$PV=(❹\ nRT\ )$$
$$(R=0.082\ \text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K}))$$

(3) **혼합 기체**

① (❺ 부분 압력) 법칙: 혼합 기체의 전체 압력은 각 성분 기체가 나타내는 부분 압력의 합과 같다.

$$P_T=P_A+P_B$$

② 부분 압력과 전체 압력: 이상 기체 방정식을 활용하면 성분 기체의 부분 압력(P_A, P_B)과 전체 압력(P_T)을 구할 수 있다.

$$P_A=n_A\frac{RT}{V} \qquad P_B=n_B\frac{RT}{V} \qquad P_T=(n_A+n_A)\frac{RT}{V}$$

③ 부분 압력과 몰분율: 혼합 기체에서 성분 기체의 부분 압력은 각 기체의 몰분율과 전체 압력의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$P_A=X_A\cdot P_T \qquad P_B=X_B\cdot P_T$$

02. 액체

22 쪽~29 쪽

(1) **분자 간 상호 작용**

① 쌍극자·쌍극자 힘: (❻ 극성) 분자들이 서로 가까워질 때 한 분자와 이웃한 분자 사이에 작용하는 정전기적 인력

- 분자량이 비슷할 때 쌍극자 모멘트가 큰 분자일수록 쌍극자·쌍극자 힘이 세고 끓는점이 높다.

② 분산력: 순간 쌍극자 사이에 작용하는 힘

- (❼ 분자량)이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 높다.

③ 수소 결합: 질소(N), 산소(O), 플루오린(F) 원자와 이웃한 분자의 수소(H) 원자 사이에 작용하는 정전기적 인력

- 수소 결합이 존재하는 물질은 분자량이 비슷한 다른 물질에 비해 끓는점이 높다.

(2) 액체의 끓는점

① (❽ 증기 압력): 액체와 기체가 동적 평형 상태에 있을 때 기체가 나타내는 압력

② 기준 끓는점: 외부 압력이 1 기압일 때의 끓는점

③ 액체는 분자 사이의 인력이 클수록 증기 압력이 낮고 끓는점이 높다.

03. 고체

30 쪽~35 쪽

(1) **결정과 비결정**

구분	결정성 고체	비결정성 고체
정의	입자 배열이 규칙적인 고체	입자 배열이 불규칙적인 고체
녹는점	(❾ 일정)하다.	일정하지 않다.
예	석영, 염화 나트륨 등	유리, 고무 등

(2) **결정성 고체의 종류**

① 이온 결정: 양이온과 음이온이 이온 결합을 하여 규칙적으로 배열된 결정

예 염화 나트륨(NaCl), 염화 세슘(CsCl) 등

② 공유 결정: 비금속 원자들이 (❿ 공유) 결합을 하여 그물처럼 연결된 결정

예 흑연(C), 다이아몬드(C), 석영(SiO_2) 등

③ (⓫ 분자) 결정: 공유 결합으로 이루어진 분자들이 분자 사이의 힘에 의해 규칙적으로 배열된 결정

예 드라이아이스(CO_2), 아이오딘(I_2) 등

④ 금속 결정: 금속 원자들이 금속 결합을 하여 규칙적으로 배열된 결정

예 리튬(Li), 알루미늄(Al) 등

(3) **물질의 세 가지 상태**

- 물질은 온도와 압력에 따라 고체, 액체, 기체 상태로 존재할 수 있다.

㉠ 꼭지를 열면 혼합 기체의 부피는 3 L가 된다.

㉡ 꼭지를 열기 전 아르곤의 부피와 압력은 각각 2 L, 5 기압이므로 양(mol)은 $\frac{10}{RT}$이 된다.

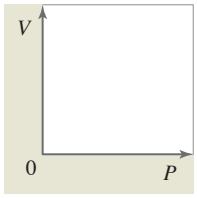
㉢ 꼭지를 연 후 질소와 아르곤의 혼합 기체의 양(mol)은 꼭지를 열기 전 각 기체의 양(mol)의 합과 같으므로 $\frac{12}{RT}$이다.

㉣ $P=\frac{nRT}{V}=\frac{12}{RT}\times\frac{1}{3}\times RT=4$ 답 ㉠ 3 L, ㉡ $\frac{10}{RT}$, ㉢ $\frac{12}{RT}$, ㉣ 4 기압 | 분자 간 상호 작용 |

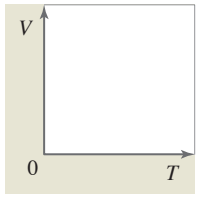
1단계 개념 이해

01. 부피(V), 압력(P), 절대 온도(T), 양(mol)(n)의 관계를 다음 그래프에 나타내시오.

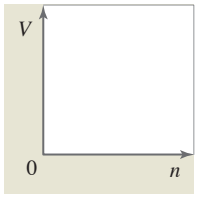
(1) T, n가 일정할 때



(2) P, n가 일정할 때



(3) T, P이 일정할 때



(1) 기체의 온도와 양(mol)이 일정할 때 기체의 부피와 압력은 반비례하므로 반비례 곡선이 된다.

(2) 기체의 압력과 양(mol)이 일정할 때 기체의 부피와 온도는 비례한다. 이때 절대 온도일 경우 원점을 지나는 직선이 되며, 섭씨온도일 경우 양의 y절편을 갖는 직선이 된다.

(3) 기체의 온도와 압력이 일정할 때 기체의 부피와 양(mol)은 비례하므로 원점을 지나는 직선이 된다.

답 (1) (2) (3)

| 기체의 성질 |

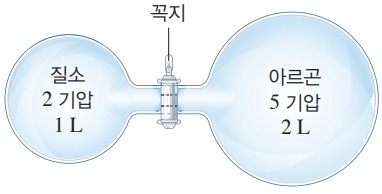
02. 25 °C, 1 기압에서 밀도가 1.31 g/L인 기체 A의 분자량을 구하시오. (단, 기체 상수 R는 0.082 atm·L/(mol·K)이다.)

이상 기체 방정식 $PV=nRT$에서 $PV=\frac{w}{M}RT$이므로 $M=\frac{wRT}{PV}$이다.

기체의 밀도 $d=\frac{w}{V}$이므로 A의 분자량은 다음과 같다.

$M=\frac{1.31\ \text{g/L}\times 0.082\ \text{atm·L/(mol·K)}\times(273+25)\ \text{K}}{1\ \text{atm}}=32\ \text{g/mol}$ 답 32

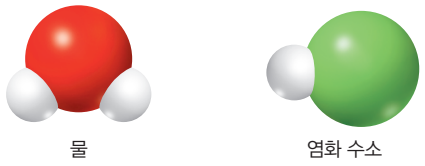
03. 그림과 같이 용기에 질소(N_2) 기체와 아르곤(Ar) 기체가 각각 들어 있다.



㉠~㉣에 알맞은 값을 쓰시오. (단, 질소와 아르곤은 서로 반응하지 않고, 기체 상수는 R이다.)

구분	꼭지를 열기 전		꼭지를 연 후
	질소	아르곤	질소와 아르곤의 혼합 기체
절대 온도	T	T	T
부피	1 L	2 L	(㉠)
양(mol)	$\frac{2}{RT}$	(㉡)	(㉢)
압력	2 기압	5 기압	(㉣)

04. 그림은 물과 염화 수소 분자를 모형으로 나타낸 것이다.



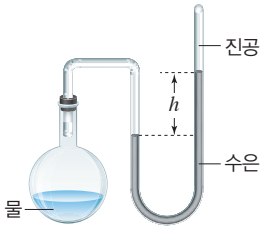
물 염화 수소

액체 상태의 물과 염화 수소에 공통적으로 작용하는 분자 사이의 힘을 모두 쓰시오.

물(H_2O)은 수소 결합을 하는 극성 분자이므로 분산력, 쌍극자·쌍극자 힘, 수소 결합이 작용한다.
염화 수소(HCl)는 극성 분자이므로 분산력과 쌍극자·쌍극자 힘이 작용한다. 따라서 공통적으로 작용하는 분자 사이의 힘은 분산력과 쌍극자·쌍극자 힘이다. 답 분산력, 쌍극자·쌍극자 힘

| 액체의 끓는점 |

05. 그림은 25 °C에서 진공인 용기에 물을 넣고 충분한 시간이 지난 뒤 동적 평형 상태에 도달한 모습을 나타낸 것이다.



(1) 25 °C에서 물의 증기 압력(mmHg)을 쓰시오.

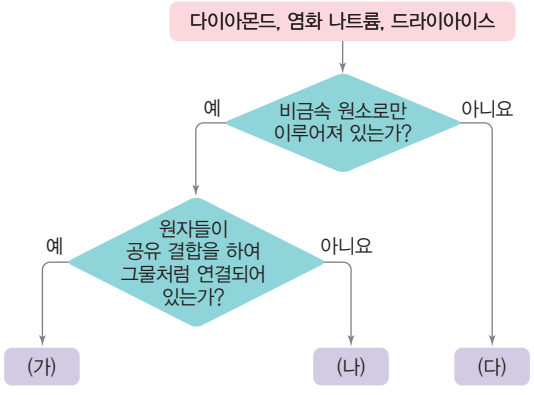
(2) 용기에서 물의 증발 속도와 응축 속도를 비교하여 설명하시오.

(1) 액체의 증기 압력은 액체와 기체가 동적 평형 상태에 있을 때 기체가 나타내는 압력이다. 그림은 25 °C에서 진공인 용기에 물을 넣은 후 동적 평형 상태에 도달한 모습이므로 수은의 높이 차에 해당하는 h mmHg가 증기 압력에 해당한다. 동적 평형 상태에서 액체의 증발 속도와 응축 속도는 같다.

답 (1) h (2) 동적 평형 상태이므로 물의 증발 속도와 응축 속도는 같다.

| 결정성 고체의 종류 |

06. 그림은 세 가지 결정성 고체를 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



(가)~(다)에 해당하는 것을 쓰시오.

결정성 고체는 이온 결정, 공유 결정, 분자 결정, 금속 결정으로 분류할 수 있다. 공유 결정은 비금속 원소로 이루어져 있고, 원자들이 공유 결합을 하여 그물처럼 연결되어 있으며, 다이아몬드는 공유 결정이다. 분자 결정은 공유 결정과 같이 비금속 원소로 이루어져 있지만, 분자로 이루어져 분자 간 힘으로 결정을 이루며, 드라이아이스는 분자 결정이다. 이온 결정은 금속과 비금속 원소로 이루어져 있고, 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 결합하며, 염화 나트륨은 이온 결정이다.

답 (가) 다이아몬드, (나) 드라이아이스, (다) 염화 나트륨

2단계 개념 적용

| 기체의 성질 |

07. 표는 일정량의 기체 X의 압력과 온도를 달리하여 측정한 실험 Ⅰ ~ Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	압력(기압)	온도(K)	부피(L)
Ⅰ	1	300	V_1
Ⅱ	0.5	300	V_2
Ⅲ	1	600	V_3

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $V_2=2V_1$이다.
ㄴ. $V_2<V_3$이다.
ㄷ. 2 기압, 600 K에서 부피는 V_1과 같다.

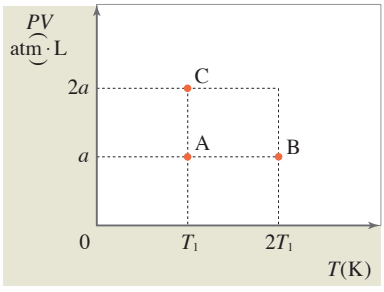
ㄱ. 실험 Ⅰ과 실험 Ⅱ는 기체의 양(mol)과 온도가 같다. 기체의 양과 온도가 같을 때 압력과 부피는 반비례하므로 $V_2=2V_1$이다.

ㄴ. 실험 Ⅱ와 실험 Ⅲ은 기체의 양(mol)이 같다. $n=\frac{PV}{RT}$이므로 실험 Ⅱ와 Ⅲ에서 $\frac{0.5\times V_2}{300R}=\frac{1\times V_3}{600R}$이고 $V_2=V_3$이다.

ㄷ. 모든 조건에서 기체의 양(mol)은 같으므로 2 기압, 600 K에서 기체의 부피를 V_4라고 하면 $\frac{1\times V_1}{300R}=\frac{2\times V_4}{600R}$이다. 따라서 $V_1=V_4$이다. 답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. 이상 기체 방정식을 활용하면 $PV=nRT$에서 $\frac{PV}{T}=nR$이다. 즉, A, B, C 지점의 기울기는 기체의 양(mol)에 비례한다. 기울기는 B < A < C이므로 기체의 양(mol)은 $n_B<n_A<n_C$이다. | 이상 기체 방정식 |

08. 그림은 기체 X의 절대 온도(T)와 압력(P)×부피(V)의 관계를 나타낸 것이다.



기체 X에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

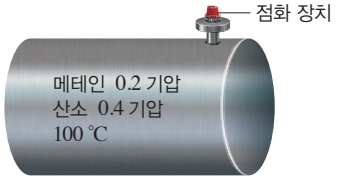
ㄱ. 기체의 양(mol)은 $n_A<n_B<n_C$이다.
ㄴ. B와 C에서 부피가 같다면 압력도 같다.
ㄷ. A와 C에서 압력이 같을 때 밀도는 같다.

ㄴ. B에서 PV는 a이고 C에서 PV는 $2a$이므로 V가 같다면 압력의 비는 $P_B:P_C=1:2$이다.

ㄷ. 기체의 밀도는 $\frac{w}{V}$인데 이 경우 기체의 종류가 X로 같으므로 w는 양(mol)에 비례한다. 즉, 기체의 밀도를 $\frac{n}{V}=\frac{P}{RT}$로 비교할 수 있다. A, C의 온도는 같으므로 A와 C에서 압력이 같다면 밀도는 $\frac{P}{RT_1}$로 같다. 답 ㄷ

ㄱ. 메테인과 산소의 화학 반응식은 다음과 같다.
$CH_4(g)+2O_2(g)\longrightarrow CO_2(g)+2H_2O(g)$
온도와 부피가 일정한 용기에서 기체의 압력은 양(mol)에 비례하므로 메테인과 산소가 완전 연소하여 0.2 기압의 이산화 탄소와 0.4 기압의 수증기가 생성된다. 그러므로 반응 후 혼합 기체의 전체 압력은 0.6 기압이다.
ㄴ. 메테인은 모두 반응하므로 반응 후 메테인의 부분 압력은 0이다.
ㄷ. 반응 후 이산화 탄소의 압력은 0.2 기압이다. | 혼합 기체 | 답 ㄷ

09. 강철 용기에 0.2 기압의 메테인(CH_4) 기체와 0.4 기압의 산소(O_2) 기체가 함께 들어 있다.



점화 장치로 메테인을 모두 완전 연소시켰을 때에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오. (단, 연소 반응 전과 후의 온도는 일정하고, 반응 후 생성물은 모두 기체 상태이다.)

보기

ㄱ. 반응 후 혼합 기체의 전체 압력은 1 기압이다.
ㄴ. 반응 후 메테인의 압력은 0.1 기압이다.
ㄷ. 반응 후 이산화 탄소의 압력은 0.2 기압이다.

(가)는 에테인, (나)는 프로페인, (다)는 아세트알데하이드, (라)는 메탄올이다. ㄱ. 분산력은 분자량에 비례하므로 분자량이 44인 (나)는 30인 (가)보다 분산력이 크다. ㄴ. (나)와 (다)는 분자량이 44로 같아 분산력이 비슷하지만 | 분자 간 상호 작용 |

10. 표는 물질 (가)~(라)에 대한 자료이다.

물질	화학식	분자량	끓는점(℃)
(가)	C_2H_6	30	−89
(나)	C_3H_8	44	−42
(다)	CH_3CHO	44	21
(라)	CH_3OH	32	65

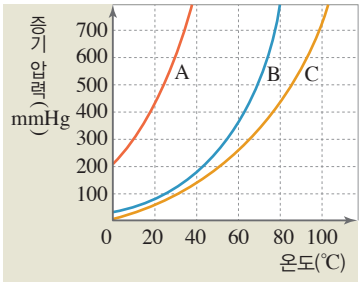
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (나)는 (가)보다 분산력이 크다.
ㄴ. (다)가 (나)보다 끓는점이 높은 까닭은 쌍극자·쌍극자 힘 때문이다.
ㄷ. 분자 사이에 수소 결합을 하는 물질은 (라)이다.

(다)는 쌍극자·쌍극자 힘이 있으므로 끓는점이 (나)보다 높다.
ㄷ. (라)인 메탄올은 작용기로 −OH를 가지고 있어 분자 사이에 수소 결합을 할 수 있다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ | 분자 간 상호 작용 |

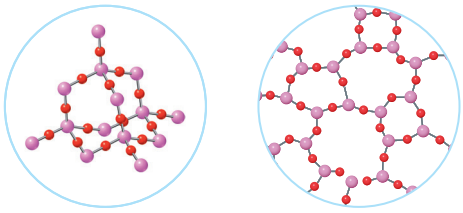
11. 그림은 세 가지 액체 A~C의 증기 압력 곡선을 나타낸 것이다. 분자 사이의 인력을 부등호를 이용하여 비교하시오.



같은 온도에서 분자 사이의 인력이 큰 액체일수록 증발하기 어려워 증기 압력이 낮다. 마찬가지로 같은 온도에서 증기 압력이 클수록 분자 사이의 인력이 작다. 따라서 같은 온도에서 증기 압력은 A > B > C이므로 분자 사이의 인력은 A < B < C이다. 답 A < B < C

석영과 유리는 모두 SiO_2로 이루어져 있지만 석영은 입자의 배열이 규칙적이어서 녹는점이 일정한 공유 결정이고, 유리는 입자가 불규칙하게 배열되어 녹는점이 일정하지 않은 비결정 고체이다.
ㄱ. (가)는 석영, (나)는 유리의 입자 모형이다.
ㄴ. 유리는 입자가 불규칙하게 배열되어 녹는점이 일정하지 않다.
ㄷ. 석영과 유리의 화학식은 SiO_2로 같다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ | 결정과 비결정 |

12. 그림은 고체 (가)와 (나)를 구성하는 입자의 배열을 모형으로 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 석영과 유리 중 하나이다.



(가) (나)

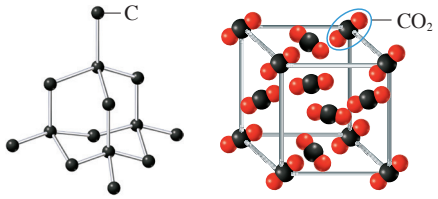
이에 대한 설명으로 옳은 것을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 석영이다.
ㄴ. (나)의 녹는점은 일정하지 않다.
ㄷ. (가)와 (나)의 화학식은 같다.

| 결정성 고체의 종류 |

13. 그림 (가)는 다이아몬드(C), (나)는 드라이아이스(CO_2)의 결정 구조를 나타낸 것이다.



(가) (나)

두 물질의 공통점과 차이점을 화학 결합과 결정 구조로 설명하시오.

다이아몬드(C)는 공유 결정이고, 드라이아이스(CO_2)는 분자 결정이다.
• 공통점: 다이아몬드와 드라이아이스는 모두 공유 결합을 한다.
• 차이점: 다이아몬드는 탄소 원자들이 공유 결합을 하여 그물처럼 연결된 공유 결정으로 녹는점이 매우 높고 단단하지만, 드라이아이스는 공유 결합으로 이루어진 분자들이 분자 사이의 힘에 의해 규칙적으로 배열된 분자 결정으로 녹는점이 낮고 승화성을 띤다.

주사기에 뜨거운 물을 넣고 피스톤을 순간적으로 당기면, 주사기 내부가 진공이 되면서 물의 증기 압력이 주사기 내부 압력보다 커지므로 주사기의 물은 끓게 된다. | 물질의 세 가지 상태 |

14. 다음은 주사기에 물을 넣고 일정한 온도에서 실험한 결과이다.

85 ℃의 물을 주사기에 넣고 주사기의 입구를 막은 뒤 ㉠ 피스톤을 순간적으로 당겼더니 주사기 안의 물이 끓기 시작하였다.

㉠의 결과로 옳은 것을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 주사기 내부 기체의 압력이 감소한다.
ㄴ. 물의 증기 압력이 증가한다.
ㄷ. 물의 일부가 기체로 상태 변화 한다.

이때 생성된 수증기가 물의 외부 압력으로 작용하게 되어 압력이 증가하다가 주사기의 물의 증기 압력보다 커지면 끓음이 멈춘다. ㄱ. 주사기 내부의 부피가 증가하므로 내부 기체의 압력이 감소한다. ㄴ. 온도 변화가 없으므로 물의 증기 압력은 변화가 없다. ㄷ. 물의 일부가 수증기가 되어 기체로 상태 변화 한다. 답 ㄱ, ㄷ

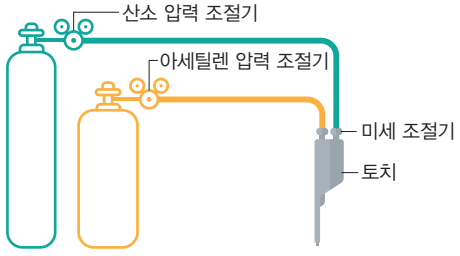
3단계 창의 탐구

01. 한여름 아스팔트의 온도는 50 ℃~60 ℃이다. 0 ℃에서 타이어 내부 기체의 압력이 P_0일 때, 50 ℃가 되면 타이어 내부 기체의 압력은 P_0의 몇 배인지 설명하시오. (단, 타이어 내부 기체의 양(mol)과 부피는 일정하다.)

모범 답안 타이어 내부의 기체의 부피와 양(mol)이 일정하게 유지될 때 기체의 압력은 온도에 비례한다. 0 ℃는 273 K이고 50 ℃는 323 K이므로 $P_0 : P_{50} = 273 : 323$이고 50 ℃의 압력은 0 ℃ 압력의 $\frac{323}{273}$ 배가 된다.

02. 다음은 용접에 대한 설명이다.

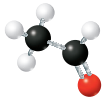
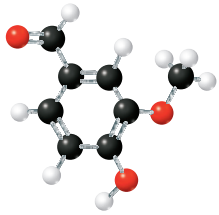
> 용접은 금속, 유리, 플라스틱 등을 열과 압력으로 접합하는 기술이다. 금속을 용접할 때에는 다양한 혼합 기체를 사용하는데, 주로 산소(O_2)와 아세틸렌(C_2H_2)을 혼합하여 사용한다. 산소와 아세틸렌 기체의 혼합 비율은 용접 시 불꽃의 모양과 온도에 영향을 미치므로 중요하다. 각 기체의 용기에 부착된 압력 조절기는 분출되는 압력을 일정하게 유지시키며, 산소와 아세틸렌은 토치에서 혼합된다.



미세 조절기를 동일하게 두고, 산소와 아세틸렌 압력 조절기의 압력이 1 : 2가 되게 하였다. 토치에서 두 기체가 혼합되었을 때 각 기체의 부분 압력의 비를 구하시오. (단, 용기 및 연결관의 온도와 부피는 일정하고, 두 기체는 이상 기체로 간주한다.)

모범 답안 산소와 아세틸렌으로 연결된 관의 미세 조절기를 동일하게 두었으므로 토치로 유입되는 산소와 아세틸렌의 양(mol)은 용기에 부착된 압력 조절기에 의해 조절된다. 두 용기 및 연결관의 온도와 부피가 같으므로 압력 조절기의 분출 압력과 양(mol)($P = n \times \frac{RT}{V}$ ➡ $P \propto n$)은 비례한다. 산소와 아세틸렌의 압력 조절기의 분출 압력의 비가 1 : 2이므로 토치에 유입되는 산소와 아세틸렌의 몰비도 1 : 2이다. 토치에서 혼합된 각 기체의 부분 압력은 몰분율에 비례하므로 산소와 아세틸렌의 부분 압력의 비는 1 : 2이다.

03. 표는 향기가 나는 두 물질에 대한 자료이다.

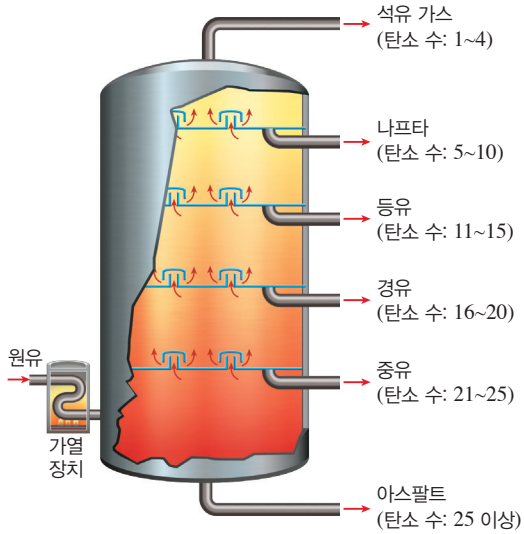
물질	아세트알데하이드	바닐린
화학식	C_2H_4O	$C_8H_8O_3$
분자 모형		
분자량	44	152
향	과일 향	바닐라 향

이 자료를 이용하여 두 물질의 끓는점을 예측하여 비교하고 설명하시오. (단, ○는 수소 원자, ●는 탄소 원자, ●는 산소 원자를 나타낸 모형이다.)

아세트알데하이드(C_2H_4O)와 바닐린($C_8H_8O_3$)의 끓는점 차이는 분자 간 상호 작용의 차이에서 비롯된다. 아세트알데하이드는 분자량이 44로 비교적 작아 분산력이 약하고 수소 결합을 형성하지 않아 끓는점이 20 ℃로 낮다. 반면 바닐린은 분자량이 152이므로 아세트알데하이드보다 분산력이 크고, $-OH$기와 $-OCH_3$기를 가지고 있어 분자 사이에 수소 결합이 가능해 끓는점이 285 ℃로 아세트알데하이드보다 높다.

모범 답안 바닐린은 아세트알데하이드보다 분자량이 크므로 분산력이 크고, 분자 내에 수소 결합을 할 수 있는 부분($-OH$)이 있다. 따라서 아세트알데하이드보다 바닐린의 분자 사이의 힘이 크기 때문에 바닐린의 끓는점이 더 높을 것이다.

04. 원유는 탄화수소로 이루어진 혼합물로, 이를 분별 증류탑에서 분리하여 산업의 다양한 영역에 활용한다.



분류 증류탑에서 탄화수소를 분리하는 과정을 다음 단어를 사용하여 설명하시오.

분자량 분산력 끓는점

분별 증류탑에서 탄화수소를 분리하는 과정은 분산력 차이에 기반한다. 분자량이 클수록 분산력이 강해 끓는점이 높고, 분자량이 작을수록 끓는점이 낮으므로 실온에 가까운 하단부에서 기화하여 상층부로 이동하고 높은 층에서 응축된다. 분자량이 큰 경유, 중유, 아스팔트는 단계에 따라 하단부에서 응축되어 분리된다. 이처럼 분별 증류탑에서 각 탄화수소의 끓는점과 분자량 차이를 이용해 성분을 효율적으로 분리하고, 이를 산업에서 에너지와 다양한 화학 물질의 원료로 활용한다.

모범 답안 탄화수소는 탄소 수가 커지면 분자량이 커진다. 또 분자량이 커질수록 분산력이 커지므로 끓는점이 높아진다. 분별 증류탑의 아래에 넣은 원유를 가열하면 탄소 수가 적어 분자 사이의 힘이 작은 물질은 끓는점이 낮아 분별 증류탑의 위쪽에서 분리되고, 탄소 수가 많아 분자 사이의 힘이 큰 물질은 끓는점이 높아 분별 증류탑의 아래쪽에서 분리된다.

단원을 여는 질문

지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 **정검다리**와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

→ 정검다리 1 20 쪽 + 정검다리 2 24 쪽

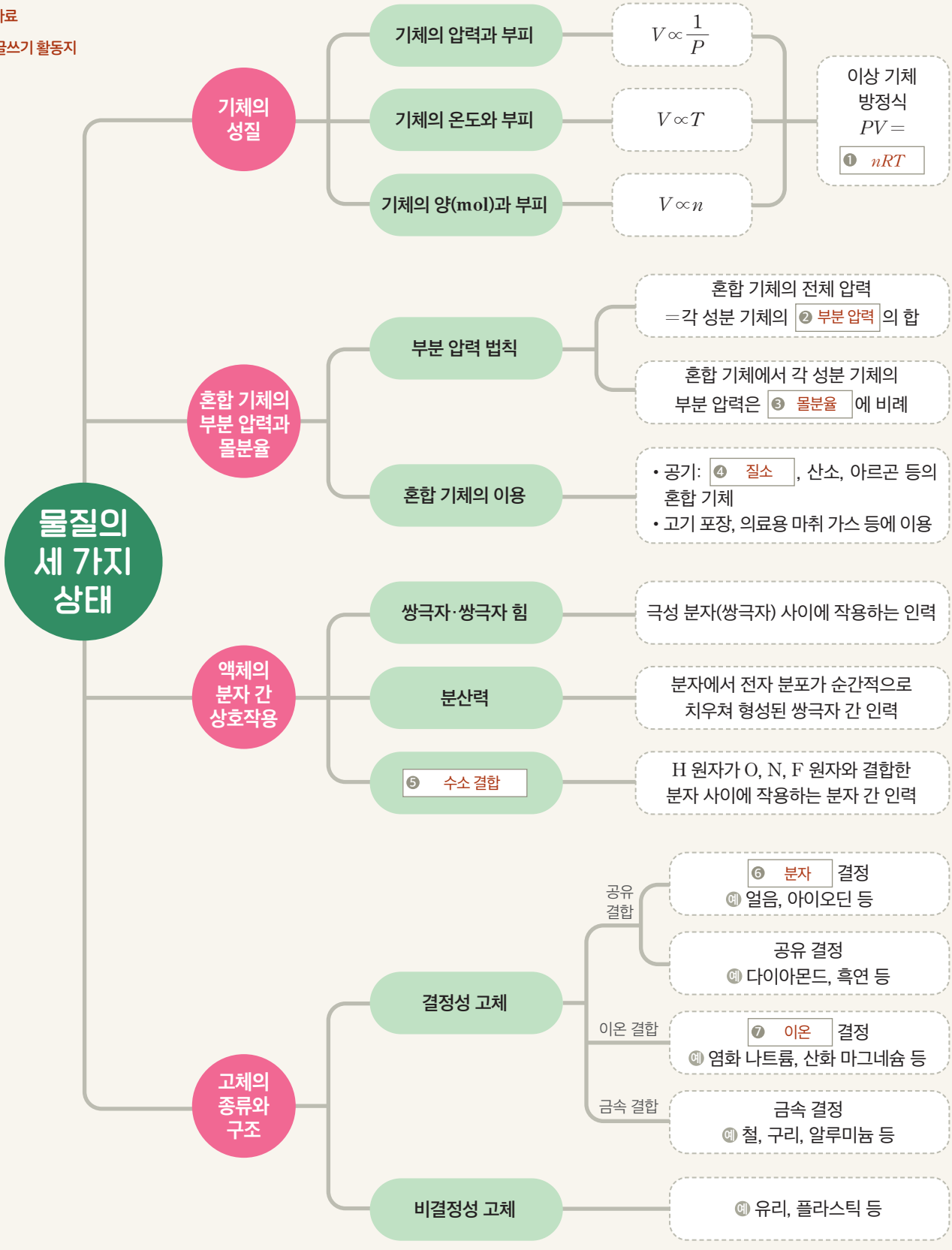
여름철과 겨울철에 자동차용 LPG의 프로페인과 뷰테인의 혼합 비율을 왜 다르게 할까?

질문 해결하기 액화 석유 가스(LPG)를 연료로 사용하는 자동차는 액체 상태로 저장된 프로페인(C_3H_8)과 뷰테인(C_4H_{10})을 기화시켜 엔진을 작동한다. 뷰테인은 몰당 연소열이 높아 뷰테인이 많아지면 연료 효율이 증가하지만, 겨울철에는 여름철보다 뷰테인의 함량을 낮춘다. 그 까닭을 두 액체의 끓는점으로 설명해 보자.

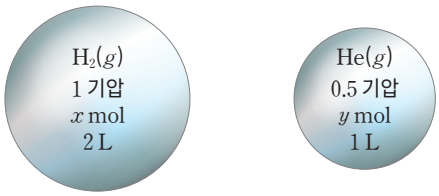
프로페인(C_3H_8)과 뷰테인(C_4H_{10})은 각각 끓는점이 다르다. 프로페인의 끓는점은 약 -42 ℃이고, 뷰테인의 끓는점은 약 -0.5 ℃로 상대적으로 높다. 겨울철에는 기온이 낮으므로 뷰테인은 온도가 낮아지면 쉽게 기화되지 않아 연료가 연소실로 제대로 공급되지 않을 수 있다. 따라서 겨울철에는 연료가 원활하게 기화되고 엔진에 공급되도록 끓는점이 더 낮은 프로페인의 함량을 높인다. 반대로 여름철에는 온도가 높아 뷰테인도 쉽게 기화되므로, 연소열이 높은 뷰테인의 비율을 높여 연료 효율을 증가시키는 것이 가능하다.

모범 답안 뷰테인은 프로페인보다 분자 사이의 인력이 커서 증기 압력이 낮고 끓는점이 높다. 겨울철에는 특히 낮은 온도로 인해 증기 압력이 낮아져 엔진 점화가 잘 안 되는 문제가 있다. 이를 방지하기 위해 겨울철에는 뷰테인의 함량을 낮추고, 프로페인의 함량을 높인다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지



01 그림은 일정한 온도에서 수소 기체와 헬륨 기체가 각각 강철 용기에 들어 있는 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

$x : y$는?

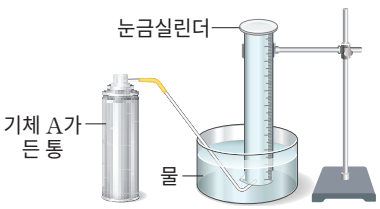
✓ ① 4 : 1 ② 2 : 1 ③ 1 : 1
④ 1 : 2 ⑤ 1 : 4

해설 $n=\frac{PV}{RT}$이므로 (가)와 (나)의 몰비는 $x : y=\frac{1\times 2}{RT} : \frac{0.5\times 1}{RT}=4 : 1$이다.

서술형

02 다음은 기체 A의 몰질량을 구하는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 실험실의 압력(P)과 온도(t)를 측정한다.
(나) 기체 A가 든 통의 질량(w_1)을 측정한다.
(다) 그림과 같이 장치하고 눈금실린더에 기체 A를 모은다.

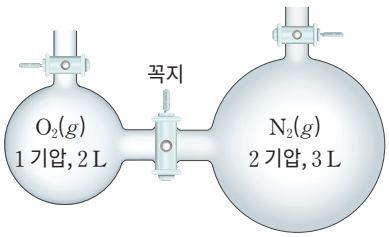


(라) 눈금실린더 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이가 같도록 수조에 물을 채우고 기체의 부피(V)를 측정한다.
(마) 기체 A가 든 통의 질량(w_2)을 다시 측정한다.
[실험 결과]

P(기압)	t(℃)	w_1(g)	w_2(g)	V(mL)
1	17	158.0	157.4	450

기체 A의 몰질량(g/mol)을 소수 첫째 자리까지 구하고, 계산 과정을 설명해 보자. (단, 기체 상수 R는 0.082 atm·L/(mol·K)이고, 물의 증기압은 고려하지 않는다.) **예시답안** 31.7 g/mol, 기체 A의 몰질량을 M, 질량을 w라 하면 $M=\frac{w}{n}$이고, $n=\frac{PV}{RT}$이므로 $M=\frac{wRT}{PV}$이다. 이때 $w=w_1-w_2$ $=158.0\text{ g}-157.4\text{ g}=0.6\text{ g}$이므로 $M=\frac{0.6\text{ g}\times 0.082\text{ atm·L/(mol·K)}\times 290\text{ K}}{1\text{ atm}\times 0.45\text{ L}}=31.7\text{ g/mol}$이다.

03 그림은 꼭지로 분리된 용기에 산소와 질소가 각각 들어 있는 모습을 나타낸 것이다.



(1) 꼭지를 열어 두 기체를 혼합했을 때 혼합 기체의 전체 압력(기압)을 구해 보자. (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피는 무시한다.)

답 1.6 기압

(2) 혼합 기체에서 질소 기체의 몰분율을 구해 보자.

답 0.75 | **해설** 질소 기체의 몰분율은 $\frac{P_{N_2}}{P_{전체}}=\frac{1.2\text{ atm}}{1.6\text{ atm}}=0.75$이다.

해설 O_2의 부분 압력$=\frac{1\text{ atm}\times 2\text{ L}}{5\text{ L}}=0.4\text{ atm}$,
N_2의 부분 압력$=\frac{2\text{ atm}\times 3\text{ L}}{5\text{ L}}=1.2\text{ atm}$이므로 혼합 기체의 전체 압력은 0.4 atm + 1.2 atm = 1.6 atm이다.

해설 (가)와 (다)는 무극성 분자로 기준 끓는점은 분자량이 큰 (다)가 (가)보다 높다. 분산력은 모든 분자에 작용하므로 분산력이 작용하는 것은 세 가지이다.

04 표는 2주기~3주기 원소의 수소 화합물 (가)~(다)에 대한 자료이다.

화합물	(가)	(나)	(다)
분자식	CH_4	H_2O	SiH_4
분자량	16	18	32
기준 끓는점(℃)	−161	100	

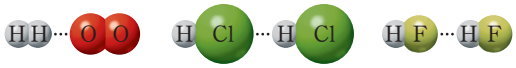
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 기준 끓는점은 (가)가 (다)보다 높다.
ㄴ. 분산력이 작용하는 것은 두 가지이다.
ㄷ. (나)가 (가)보다 기준 끓는점이 높은 것은 수소 결합이 주요 원인이다.

① ㄱ ✓ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03. 액체의 분자 간 상호작용

05 그림은 분자 간 상호작용의 세 가지 유형 (가)~(다)를 나타낸 것이다.



(가) 분산력 (나) 쌍극자·쌍극자 힘 (다) 수소 결합

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

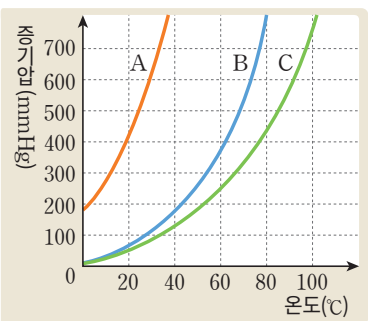
ㄱ. Br_2의 기준 끓는점이 Cl_2보다 높은 것은 (가)가 주요 원인이다.
ㄴ. CF_4의 기준 끓는점이 CH_4보다 높은 것은 (나)(가)가 주요 원인이다.
ㄷ. NH_3의 기준 끓는점이 PH_3보다 높은 것은 (다)가 주요 원인이다.

① ㄱ ② ㄴ ✓③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 CF_4, CH_4은 모두 무극성 분자이므로 CF_4의 기준 끓는점이 CH_4보다 높은 것은 (가) 분산력이 주요 원인이다.

03. 액체의 분자 간 상호작용

06 그림은 물질 A~C의 온도에 따른 증기압을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

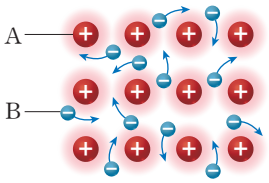
ㄱ. 기준 끓는점은 B>C이다.
ㄴ. 분자 간 인력은 C가 가장 강하다.
ㄷ. 20 ℃에서 증기압은 C>B>A이다.

✓① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 증기압은 A>B>C이므로 기준 끓는점은 C>B>A이고, 분자 간 인력은 C>B>A이다.

04. 고체의 종류와 구조

07 그림은 고체 X의 결합 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 고체 X는 금속 결정이다.
ㄴ. 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하고 있다.
ㄷ. 고체 X에 전원 장치를 연결하면 A는 (−)극 쪽으로, B는 (+)극 쪽으로 이동한다.

✓① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

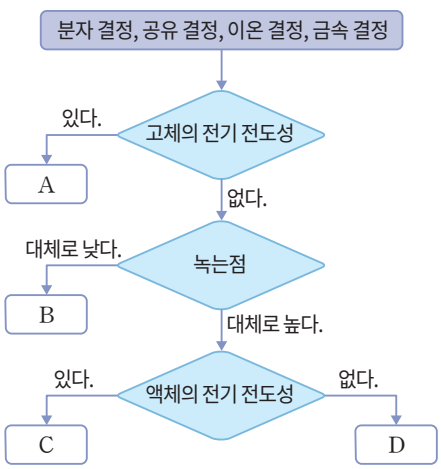
해설 고체 X는 금속 결정으로 금속 양이온(A)과 자유 전자(B)의 정전기적 인력인 금속 결합으로 형성된다. 고체 X에 전원 장치를 연결하면 A는 이동하지 않고, B만 (+)극 쪽으로 이동한다.

예시 답안 A—금속 결정, B—분자 결정, C—이온 결정, D—공유 결정, 네 종류의 결정 중 고체 상태에서 전기 전도성이 있는 A는 자유 전자가 있는 금속 결정이다. 나머지 결정 중 녹는점이 대체로 낮은 B는 분자 간 인력에 의해 형성된 결정인 분자 결정이다. 공유 결정과 이온 결정 중 액체의 전기 전도성이 있는 C는 액체 상태에서 전압을 가하면 이온이 이동할 수 있는 이온 결정이고, D는 공유 결정이다.

서술형

04. 고체의 종류와 구조

08 그림은 고체를 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



A~D는 각각 무엇인지 쓰고, 그 까닭을 설명해 보자.

과학 글쓰기

09 다음은 심해 잠수와 관련된 자료의 일부이다.

(가) 국립해양생물자원관은 2021 년부터 2023 년까지 총 9 차례에 걸쳐 산소, 질소, 헬륨의 혼합 기체인 트라이믹스(trimix) 기체를 이용한 잠수 기술로 동해 해역과 제주 해역의 수심 30 m~75 m 구간의 해양 생물 조사를 진행했고, 그 결과 총 156 종의 심해 해양 생물을 확인했다.

(나) 수심이 10 m 증가할 때마다 수압은 1 기압씩 증가하므로 깊은 바닷속은 지면보다 압력이 크다. 따라서 전문 잠수부들은 수심 40 m 이상의 깊은 바닷속에 잠수할 때 트라이믹스 기체를 사용한다. 트라이믹스 기체는 산소, 질소, 헬륨의 세 가지 기체를 혼합해 공기보다 질소와 산소 함유량을 줄인 기체로, 깊은 곳에 잠수하거나 오랫동안 잠수할 때 이용하는 기체이다. 일반적으로 잠수부들은 잠수할 수심에서 산소의 부분 압력이 1.4 기압 이하가 되도록 기체 비율을 조절한다.

(다) 대기압에서 질소는 신체에 독성을 나타내지 않지만, 질소의 부분 압력이 약 3.4 기압 이상이 되면 마취 증상이 나타나 판단력과 기억력이 떨어지고 방향 감각을 잃을 수 있다. 한편 산소는 호흡에 필수적인 기체이지만, 산소의 부분 압력이 높으면 신체 조직에 손상을 일으킬 수 있다. 산소의 부분 압력이 1 기압 이상인 환경에 오랫동안 지속해서 노출되면 폐에 손상을 입을 수 있고, 부분 압력이 과도하게 높아지면 중추 신경계에 이상이 생길 수 있다.

글쓰기 길잡이

부분 압력 법칙과 제시문에 주어진 정보를 종합해서 트라이믹스 기체를 사용하는 까닭을 글로 나타낸다.

(1) 트라이믹스 기체를 이용해 수심 70 m에 잠수하여 해양 생물 조사를 진행하려는 잠수부가 공기통에 채울 산소의 최대 몰분율을 구해 보자. (단, 대기압은 1 기압이다.)

답 0.175

해설 수심 70 m에서 잠수부가 받는 압력은 1 atm+7 atm=8 atm이고, 이 깊이에서 산소의 최대 부분 압력이 1.4 atm이 되어야 한다. 공기통에 채울 산소의 최대 몰분율을 a라 하면 $8\text{ atm}\times a=1.4\text{ atm}$이므로 $a=0.175$이다.

(2) 전문 잠수부들이 수심 40 m 이상의 깊은 바닷속에 잠수할 때 공기가 아니라 트라이믹스 기체를 사용하는 까닭을 (다) 및 질소와 산소의 부분 압력을 이용해 설명해 보자. (단, 대기압은 1 기압이고, 공기 중 질소의 몰분율은 0.78, 산소의 몰분율은 0.21이다.)

평가 기준	배점(%)
(다) 및 질소와 산소의 부분 압력을 이용해 옳게 설명한 경우	100
(다) 및 질소와 산소의 부분 압력을 이용해 설명했으나 미흡한 경우	70
질소와 산소의 부분 압력을 이용하지 않고 설명한 경우	30

예시 답안 수심 40 m의 바닷속에서 잠수부가 받는 압력은 대기압인 1 기압에 수압 4 기압을 더한 5 기압이다. 이 깊이에서 잠수부가 공기를 이용해 호흡할 때 질소의 부분 압력은 $5\text{ atm}\times0.78=3.9\text{ atm}$, 산소의 부분 압력은 $5\text{ atm}\times0.21=1.05\text{ atm}$이 되므로 잠수부는 질소의 영향으로 마취 증상을 겪을 수 있고, 수심이 깊어질수록 산소의 부분 압력도 높아져 폐 손상을 입을 위험이 커진다. 따라서 잠수부들은 공기보다 질소와 산소의 몰분율이 작은 트라이믹스 기체를 사용해 깊은 바닷속에서 질소와 산소의 부분 압력이 일정 한도 이상 높아지지 않게 한다.

스스로 점검하기

지식·이해	물질이 온도와 압력에 따라 기체, 액체, 고체 상태로 존재한다는 것을 알고, 각 상태의 성질을 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	이상 기체 방정식을 활용해 기체의 종류를 확인했고, 물질의 끓는점에 영향을 주는 요인을 추론했으며, 고체를 화학 결합의 종류에 따라 분류했다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	물질의 세 가지 상태가 일상생활에 미치는 영향에 호기심을 갖게 되었고, 기체, 액체, 고체의 성질이 유용하게 쓰인다는 것을 인식했다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'I. 물질의 세 가지 상태'를 다시 한번 학습해 봅시다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

O1. 물의 성질

47 쪽~49 쪽

(1) 물의 밀도

① 물은 분자 배열이 일정하지 않지만, 물이 얼면 물 분자가 (❶ 수소) 결합을 하면서 만들어진 육각 모양의 고리 안쪽에 공간이 생겨 액체 상태일 때보다 부피가 커지고 밀도가 낮아진다.

▲ 물과 얼음의 분자 배열

② 물이 얼 때 부피 및 밀도 변화와 관련된 현상

- 얼음이 물 위에 뜬다.
- 겨울철에 호수나 강의 물은 표면부터 얼어 호수나 강 속의 생물들이 살 수 있다.

(2) (❷ 표면 장력): 액체가 표면적을 최소화하려는 힘

① 물은 수소 결합을 하여 분자 사이의 인력이 크므로 일반적으로 다른 액체보다 표면 장력이 (❸ 크다).

▲ 물과 에탄올의 표면 장력 비교

② 물의 표면 장력이 크기 때문에 나타나는 현상

- 풀잎에 맺힌 물방울이 동그랗다.
- 소금쟁이가 물 위를 떠다닐 수 있다.
- 물이 가득 담긴 컵에 클립을 계속 넣어도 일정한 수준까지는 물이 넘치지 않는다.

(3) 비열: 어떤 물질 1 g의 온도를 1 ℃ 높이는 데 필요한 열에너지

① 물은 (❹ 수소) 결합을 하여 분자 사이의 인력이 크므로 다른 물질에 비해 비열이 매우 크다.

② 물의 비열이 크기 때문에 나타나는 현상

- 지구 표면은 약 70 %가 물이므로 태양이 비추는 곳과 비추지 않는 곳의 온도 차이가 달에 비해 크지 않다.
- 우리 몸은 약 70 %가 물이므로 체온이 일정하게 유지된다.

O2. 용액의 끓는점과 어는점

50 쪽~56 쪽

(1) 용액의 증기 압력 내림

① 증기 압력 내림(ΔP): 일정한 온도에서 비휘발성 용질이 녹아 있는 용액의 증기 압력이 순수한 용매의 증기 압력보다 (❺ 낮은) 현상

② 용액의 농도가 높을수록 용액의 증기 압력은 낮아진다.

(2) 끓는점 오름과 어는점 내림

① 끓는점 오름(ΔT_b): 비휘발성 용질이 녹아 있는 용액의 끓는점이 순수한 용매의 끓는점보다 (❻ 높은) 현상

② 어는점 내림(ΔT_f): 비휘발성 용질이 녹아 있는 용액의 어는점이 순수한 용매의 어는점보다 (❼ 낮은) 현상

③ 비휘발성, 비전해질 용질이 녹아 있는 용액의 끓는점 오름과 어는점 내림은 용질의 종류와 관계없이 용액의 (❽ 몰랄) 농도에 비례한다.

$\Delta T_b = K_b \times m$	$\Delta T_f = K_f \times m$

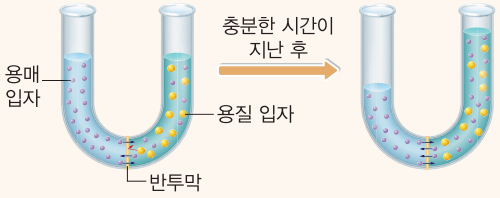
④ 끓는점 오름 및 어는점 내림과 관련된 현상

- 추운 겨울에도 간장독에 있는 간장은 얼지 않는다.
- 자동차 냉각수에 에틸렌 글리콜이 들어 있는 부동액을 넣는다.
- 눈이 내릴 때 도로에 염화 칼슘과 같은 제설제를 뿌린다.

O3. 삼투 현상

57 쪽~61 쪽

(1) **삼투 현상:** 반투막을 사이에 두고 농도가 다른 두 용액이 있을 때 농도가 낮은 용액에서 농도가 높은 용액으로 (❾ 용매) 입자가 이동하는 현상



(2) 두 용액의 농도차가 클수록 삼투 현상이 더 잘 일어난다.

(3) 삼투 현상과 관련된 사례

- 오이를 소금물에 넣으면 오이에서 물이 빠져나와 오이가 쪼그라든다.
- 마른미역을 물에 넣으면 미역으로 물이 이동하여 미역이 부풀어 오른다.

| 물의 성질 |

01. 다음은 물의 성질 때문에 나타나는 현상이다. 각 현상과 관련 있는 용어를 골라 쓰시오.

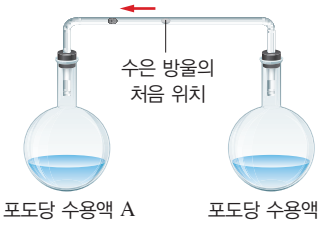
| 표면 장력 | 밀도 | 비열 |

(1) 얼음은 물 위에 뜬다. (　　)
(2) 체온이 일정하게 유지된다. (　　)
(3) 동전을 물 위에 띄울 수 있다. (　　)

(1) 얼음은 물 분자들이 육각형의 고리 모양을 형성하여 밀도가 낮아지므로 물 위에 뜬다. (2) 물은 비열이 커서 체내에서 열을 흡수하거나 방출할 때 온도 변화가 크지 않으므로 체온이 일정하게 유지된다. (3) 물은 표면 장력이 크므로 동전을 물 위에 띄울 수 있다. 답 (1) 밀도 (2) 비열 (3) 표면 장력

| 증기 압력 내림 |

02. 그림은 일정한 온도에서 크기가 같은 2 개의 플라스크에 포도당 수용액 A와 B를 각각 같은 부피만큼 넣고 수은 방울이 들어 있는 유리관을 연결한 뒤 충분한 시간이 지났을 때의 모습을 나타낸 것이다.



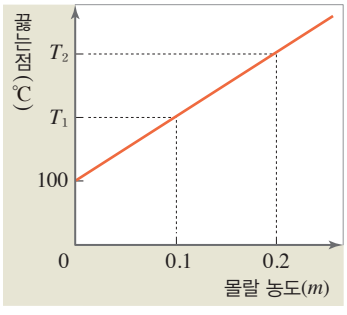
두 포도당 수용액에 대한 다음의 크기를 부등호를 이용하여 비교하시오.

(1) 증기 압력: A (　　) B
(2) 포도당 수용액의 농도: A (　　) B

(1) 수은 방울의 위치가 처음보다 왼쪽으로 이동한 것은 오른쪽의 증기 압력이 왼쪽보다 크다는 것을 의미하므로, 증기 압력은 A＜B이다.
(2) 일정한 온도에서 포도당 수용액의 증기 압력이 높을수록 농도가 낮기 때문에 포도당 수용액의 농도는 A＞B이다. 답 (1) ＜ (2) ＞

| 끓는점 오름 |

03. 그림은 물에 포도당을 녹인 수용액의 몰랄 농도에 따른 끓는점을 나타낸 것이다.



(1) T_2를 T_1로 나타내시오.
$\frac{T_1-100}{0.1}=\frac{T_2-100}{0.2}$이므로 $T_2=2T_1-100$이다.
(2) 물의 몰랄 오름 상수(K_b)를 T_2로 나타내시오.
몰랄 오름 상수는 $K_b=\frac{\Delta T_b}{m}$이므로 $\frac{T_2-100}{0.2}$, $5T_2-500$이다.
답 (1) $T_2=2T_1-100$ (2) $K_b=5T_2-500$

| 어는점 내림 |

04. 다음은 설탕물의 어는점을 측정하는 실험 과정이다.

(가) 물 200 g에 설탕 6.84 g을 넣어 녹인다.
(나) 과정 (가)의 설탕물 20 mL를 시험관에 넣고, 온도 센서를 꽂는다.
(다) 한제가 담긴 비커에 시험관을 넣은 뒤 어는점을 측정한다.

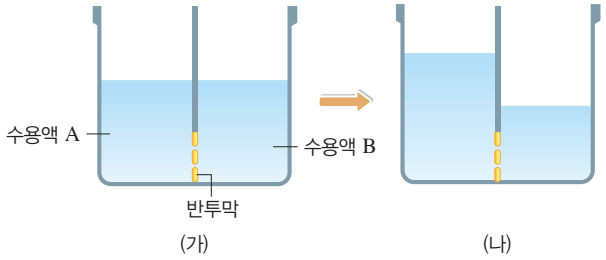
(1) 설탕물의 몰랄 농도를 구하시오. (단, 설탕의 몰질량은 342.0 g/mol이다.)

(2) 설탕물의 어는점을 구하시오. (단, 물의 몰랄 내림 상수(K_f)는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

(1) 설탕의 양(mol)$=\frac{\text{질량(g)}}{\text{몰질량(g/mol)}}=\frac{6.84\text{ g}}{342.0\text{ g/mol}}=0.02$ mol이다. 수용액의 몰랄 농도$=\frac{\text{용질의 양(mol)}}{\text{용매의 질량(kg)}}=\frac{0.02\text{ mol}}{0.2\text{ kg}}$ $=0.1\ m$이다.
(2) 용액의 어는점 내림 $\Delta T_f=K_f\times m$이므로 $\Delta T_f=1.86\text{ ℃·kg/mol}\times 0.1\ m=0.186$ ℃이다. 따라서 설탕물의 어는점은 -0.186 ℃이다. 답 (1) 0.1 m (2) -0.186 ℃

| 삼투 현상 |

05. 그림 (가)와 같이 수용액 A와 B를 반투막으로 분리된 수조에 수면의 높이가 같도록 각각 넣어 두었더니, (나)와 같이 수용액 A 쪽의 수면이 높아졌다.



(1) (가)에서 수용액 A와 B의 농도를 부등호를 이용하여 비교하시오.
삼투 현상은 반투막을 경계로 농도가 낮은 쪽에서 농도가 높은 쪽으로 용매가 이동하므로 수용액의 농도는 A＞B이다.
(2) (가)와 (나)에서 수용액 B의 농도를 부등호를 이용하여 비교하시오.
수용액 B의 물이 수용액 A로 이동하기 때문에, 수용액 B의 농도는 (가)보다 (나)가 높다.
답 (1) 수용액 A＞수용액 B (2) (가)＜(나)

2단계 개념 적용

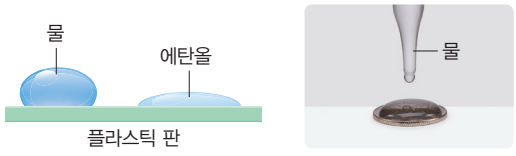
ㄱ. 물이 얼면 수소 결합으로 육각형의 고리 모양 구조가 형성되어 액체 상태보다 밀도가 작아지므로 겨울철 호수의 물은 표면부터 언다.
ㄴ. 물은 수소 결합으로 인해 비열이 커서 바다가 있는 지구는 달에 비해 온도 차이가 상대적으로 크지 않다.
| 물의 성질 | | 끓는점 오름 |

06. 물의 수소 결합으로 인해 나타나는 현상만을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. 겨울철 호수의 물은 표면부터 언다.
ㄴ. 지구의 온도 차이는 달에 비해 크지 않다.
ㄷ. 풀잎에 맺힌 물방울의 모양이 동그랗다.

ㄷ. 물의 수소 결합은 표면 장력을 증가시켜 풀잎에 맺힌 물방울이 동그란 모양을 유지하게 한다. | 물의 성질 | 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

07. 그림 (가)는 플라스틱 판 위에 같은 부피의 물과 에탄올을 떨어뜨린 모습을, (나)는 동전 위에 물방울을 쌓는 모습을 나타낸 것이다.



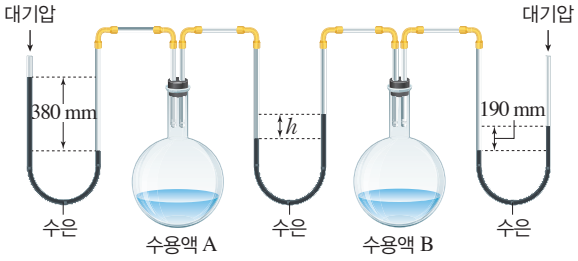
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. 물은 에탄올보다 표면 장력이 커서 플라스틱 판 위에 같은 부피를 올려두면 물이 더 동그란 형태를 유지한다.

보기
ㄱ. 물은 에탄올보다 표면 장력이 크다.
ㄴ. (가)에서 액체의 표면적은 물과 에탄올이 같다.
ㄷ. (나)에서 물 대신 에탄올을 사용하면 액체 방울을 더 많이 쌓을 수 있다.

ㄴ. 같은 부피일 때 액체의 표면적은 둥글수록 작으므로 (가)에서 물은 에탄올보다 표면적이 작다. ㄷ. 에탄올은 물보다 표면 장력이 작으므로 (나)에서 물 대신 에탄올을 사용하면 쌓을 수 있는 액체 방울이 적다. | 증기 압력 내림 | 답 ㄱ

08. 그림은 일정한 온도에서 물 100 g에 용질 A와 B를 10 g씩 녹여 만든 수용액 A와 B가 각각 들어 있는 2 개의 플라스크를 수은이 들어 있는 유리관으로 연결하고 충분한 시간이 지났을 때의 모습을 나타낸 것이다. (단, 용질 A, B는 비휘발성, 비전해질이고, 대기압은 760 mmHg이다.)

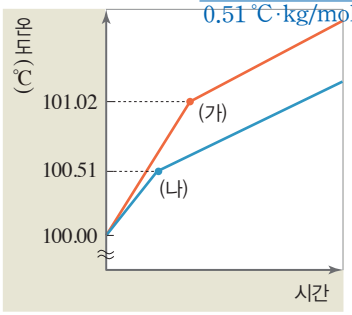


(1) 수용액 B의 증기 압력을 구하시오.
(2) h를 구하시오.
(3) 용질 A와 B의 분자량을 부등호를 이용하여 비교하시오.

(1), (2) 수용액 A의 증기 압력은 (760+380) mmHg이고, 수용액 B의 증기 압력은 (760+190) mmHg이다. 이때 h는 두 수용액의 증기 압력의 차이를 나타내므로 h=190 mm이다.
(3) 수용액의 증기 압력은 A>B이므로 몰랄 농도는 A<B이다. 따라서 분자량은 A>B이다.
답 (1) 950 mmHg (2) 190 mm (3) A>B

09. 그림은 농도가 다른 설탕물 A와 B를 가열할 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. 가열 전 설탕물의 농도는 A가 B보다 크다.

ㄴ. $\Delta T_b = K_b \times m$이므로 설탕물 B의 몰랄 농도는 $\frac{0.51\,℃}{0.51\,℃\cdot kg/mol} = 1\ m$이다.



ㄱ. 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다. 가열 전 설탕물의 농도는 A가 B보다 크므로 끓는점 오름이 큰 빨간색 선이 설탕물 A, 파란색 선이 설탕물 B에 해당한다. 따라서 설탕물 A의 끓는점은 101.02 ℃이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오. (단, 물의 몰랄 오름 상수(K_b)는 0.51 ℃·kg/mol이다.)

ㄷ. 끓는점에서 수용액의 증기 압력은 대기압과 같으므로 (가)와 (나)에서 수용액의 증기 압력은 같다. 답 ㄱ, ㄴ

보기
ㄱ. 설탕물 A의 끓는점은 101.02 ℃이다.
ㄴ. 설탕물 B의 몰랄 농도는 1 m이다.
ㄷ. 수용액의 증기 압력은 (가)에서가 (나)에서보다 높다.

ㄱ. A와 B의 분자량을 각각 M_A, M_B라고 할 때 $1.86\,℃ = 1.86\,℃\cdot kg/mol \times \frac{6\,g}{0.1\,kg \times M_A\,g/mol}$이므로 M_A=60이고, $0.93\,℃ = 1.86\,℃\cdot kg/mol \times \frac{18\,g}{0.2\,kg \times M_B\,g/mol}$이므로 M_B=180이다. 따라서 분자량의 비는 A : B=1 : 3이다. | 어는점 내림 |

10. 표는 1 기압에서 수용액 (가)~(다)를 이루는 물, 용질 A와 B의 질량과 어는점을 나타낸 것이다.

수용액		(가)	(나)	(다)
질량 (g)	물	100	200	100
	용질 A	6	0	3
	용질 B	0	18	9
어는점(℃)		−1.86	−0.93	x

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오. (단, 용질 A와 B는 비휘발성, 비전해질이고, 서로 반응하지 않으며, 물의 몰랄 내림 상수(K_f)는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

ㄴ. 수용액의 끓는점 오름은 수용액의 몰랄 농도에 비례한다.

보기
ㄱ. 분자량의 비는 A : B=1 : 2이다.
ㄴ. 수용액의 끓는점은 (가)가 (나)보다 높다.
ㄷ. x는 −2.79이다.

ㄷ. (다)의 몰랄 농도는 $\frac{\frac{3\,g}{60\,g/mol} + \frac{9\,g}{180\,g/mol}}{0.1\,kg} = 1\ m$이므로 x=−1.86이다. 답 ㄴ

모범 답안 (가) 오이를 소금물에 넣으면 삼투 현상으로 농도가 낮은 오이에서 농도가 높은 소금물로 물이 빠져나와 오이가 쭈글쭈글해지며 부피가 줄어든다.
(나) 마른미역을 물에 넣으면 삼투 현상으로 세포 내 농도가 높은 미역으로 물이 이동하여 미역이 부풀어 올라 부피가 늘어난다. | 삼투 현상 |

11. 다음은 일상생활에서 나타나는 현상이다.

(가) 오이를 소금물에 넣으면 오이가 쭈글쭈글해지며 부피가 줄어든다.

(나) 마른미역을 물에 넣으면 미역이 부풀어 오르며 부피가 늘어난다.

(가)와 (나)의 현상을 다음 용어를 사용하여 설명하시오.

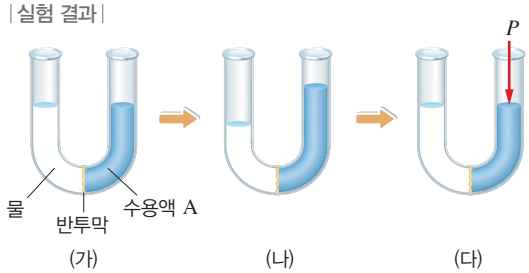
물 농도 삼투 현상

모범 답안 (가)=(다)>(나), (가)에서 (나)로 될 때 수용액 A는 삼투 현상으로 물이 많아지므로 수용액의 농도가 낮아진다. 이때 (다)와 같이 수용액 쪽에 압력을 가하면 용매인 물만 물 쪽으로 이동하므로 (다)에서 수용액 A의 농도는 (가)에서와 같아진다. | 삼투 현상 |

12. 다음은 삼투 현상을 알아보기 위한 실험이다.

| 실험 과정 |
(가) 물과 수용액 A를 U자관에 같은 높이만큼 각각 넣는다.
(나) 충분한 시간이 지난 뒤 두 액면을 관찰한다.
(다) 수용액 A 쪽에 충분한 압력(P)을 가하여 두 액면이 같아지도록 한다.

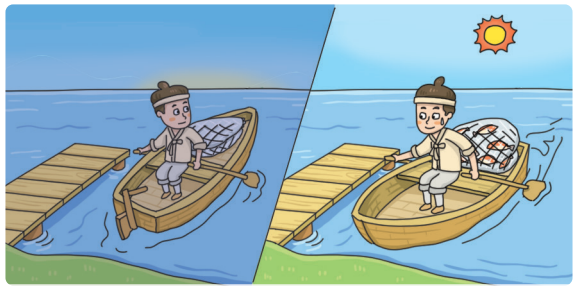
| 실험 결과 |



(가)~(다)에서 수용액 A의 농도를 등호나 부등호를 이용하여 비교하고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

3단계 창의 탐구

01. 옛날 사람들이 바람을 이용하여 배를 타고 바다로 고기를 잡으러 갈 때 새벽에 출발하여 낮에 돌아왔다. 그 까닭을 물의 비열과 관련지어 설명하시오.

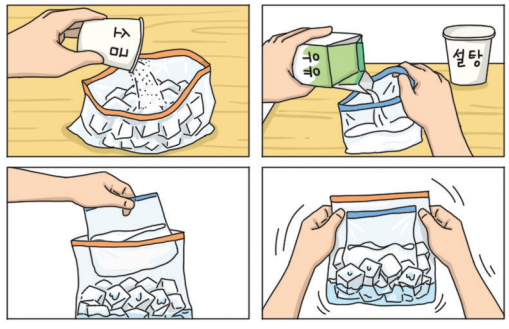


물은 비열이 커서 온도 변화가 느리게 일어난다. 새벽에는 바다가 육지보다 온도가 높아 바다 위의 공기가 상승하고 육지의 차가운 공기가 바다로 이동하면서 바람이 해안 쪽으로 불게 된다. 이때 배를 타고 바다로 나가는 것이 수월했다. 낮이 되면 반대로 육지가 바다보다 온도가 높아져 육지의 공기가 상승하고 바다의 차가운 공기가 육지로 이동하면서 바람이 반대 방향으로 불게 된다. 이를 이용해 배를 타고 육지로 돌아올 수 있었다. 이 현상은 물의 높은 비열이 바람의 방향을 바꾸는 데 기여한 예이다.

모범 답안 비열은 바다가 육지보다 크다. 따라서 육지가 바다보다 밤에서 새벽까지는 더 빨리 냉각되고 낮에는 더 빨리 가열된다. 결국 새벽에는 육지에서 바다로 바람이 불고 낮에는 바다에서 육지로 바람이 분다. 이를 이용하여 옛날 어부들은 새벽에 육풍이 불 때 고기를 잡으러 바다로 나가고 낮에 해풍이 불 때 육지로 돌아온 것이다.

02. 다음은 아이스크림을 만드는 과정이다.

(가) 큰 지퍼 백에 얼음을 넣고 소금 한 컵을 넣는다.
(나) 작은 지퍼 백에 우유를 넣고 설탕 한 컵을 넣는다.
(다) 작은 지퍼 백을 큰 지퍼 백에 넣는다.
(라) 지퍼 백을 20 분 동안 흔든다.



아이스크림을 만들 수 있는 까닭을 어는점 내림과 관련지어 설명하시오.

모범 답안 큰 지퍼 백에 얼음과 소금을 넣으면 얼음이 녹아 고농도의 소금물이 된다. 이때 비휘발성 용질인 소금에 의해 소금물의 어는점이 내려가므로 큰 지퍼 백에 담긴 소금물의 온도가 낮아진다. 작은 지퍼 백에 담긴 우유에서 큰 지퍼 백의 소금물 쪽으로 열에너지가 이동하여 우유가 얼면서 아이스크림이 만들어진다.

03. 다음은 송장개구리에 대한 자료이다.

송장개구리는 겨울이 되면 심장이 뛰지 않으며 숨도 쉬지 않는다. 하지만 봄이 되면 다시 심장이 뛰고 움직일 수 있다. 이는 송장개구리가 겨울잠을 잘 때 많은 양의 포도당을 혈액으로 분비하여 체액의 어는점을 낮추기 때문이다. 그래서 송장개구리는 $-8.0\ ^\circ\mathrm{C}$까지는 얼지 않고 생존할 수 있다.

물의 어는점을 $-8.0\ ^\circ\mathrm{C}$까지 낮추려면 물 100 g에 포도당을 몇 g 녹여야 할까? 필요한 포도당 질량의 최솟값을 구하시오. (단, 포도당의 몰질량은 180.0 g/mol이고, 물의 몰랄 내림 상수(K_f)는 $1.86\ ^\circ\mathrm{C}\cdot\mathrm{kg/mol}$이다.)

모범 답안 어는점 내림 $\Delta T_f = K_f \times m$이고, 어는점을 $-8.0\ ^\circ\mathrm{C}$까지 낮추기 위해 필요한 포도당의 질량을 x라고 할 때

$8.0\ ^\circ\mathrm{C} = 1.86\ ^\circ\mathrm{C}\cdot\mathrm{kg/mol} \times \dfrac{x\ \mathrm{g}}{0.1\ \mathrm{kg} \times 180.0\ \mathrm{g/mol}}$이다.

$x = 77.4$이므로 필요한 포도당 질량의 최솟값은 77.4 g이다.

지도 길잡이

물에 에틸렌 글리콜과 같은 용질을 녹이면 용질이 물 분자 간 결합을 방해하여 어는점이 낮아지는 현상이 나타난다. 어는점 내림은 용매의 특성과 용질의 양에 따라 달라지며, 이를 이용해 원하는 어는점에 도달하기 위한 몰랄 농도를 계산할 수 있다. 몰랄 농도와 용질의 몰질량을 활용하면, 특정 온도에서 냉각수가 얼지 않도록 필요한 용질의 질량을 정확히 구할 수 있다.

04. 다음은 삼투 현상을 관찰하는 실험 과정이다.

(가) 식초가 든 비커에 달걀을 넣어 달걀 껍데기를 녹인다.
(나) 물이 든 비커에 과정 (가)의 달걀을 넣고 이틀 정도 담가 둔다.
(다) 달걀을 꺼내어 달걀 표면을 바늘로 살짝 찌른다.

(1) 과정 (다)의 결과를 예상하고, 이를 삼투 현상으로 설명하시오.

모범 답안 삼투 현상으로 물이 반투막인 달걀 속껍질을 통과하여 달걀 내부로 들어가므로 달걀의 부피가 커진다. 이때 바늘로 달걀 표면에 구멍을 내면 물줄기가 뿜어져 나온다.

(2) 과정 (나)에서 물 대신 진한 소금물을 사용하였을 때 달걀은 어떻게 될지 예상하고, 그렇게 예상한 까닭을 설명하시오.

모범 답안 달걀의 부피가 줄어들 것이다. 진한 소금물로 실험하면 삼투 현상으로 달걀 내부의 물이 소금물 쪽으로 이동하기 때문이다.

과정 (가)에서 식초에 담긴 달걀 껍데기는, 껍데기의 주요 성분인 탄산 칼슘($CaCO_3$)이 식초 속 아세트산(CH_3COOH)과 반응하여 이산화 탄소 기체를 발생시키며 용해되어 제거된다. 껍데기가 제거된 상태에서 과정 (나)에서 물에 담그면, 반투막 역할을 하는 달걀 속껍질을 통해 삼투 현상이 일어나 외부 물이 농도가 더 높은 달걀 내부로 이동한다. 이로 인해 달걀은 팽창하고 겉면이 탄력을 가지게 된다. 반면, 진한 소금물에 담그면 소금물이 달걀 내부보다 농도가 높으므로 삼투 현상에 의해 물이 달걀 내부에서 외부로 빠져나간다. 이 과정에서 달걀은 내부의 수분을 잃고 수축하며 표면이 쪼글쪼글해진다. 이는 고장액 환경에서 세포가 수분을 잃고 탈수되는 현상과 동일한 원리이다.

단원을 여는 질문

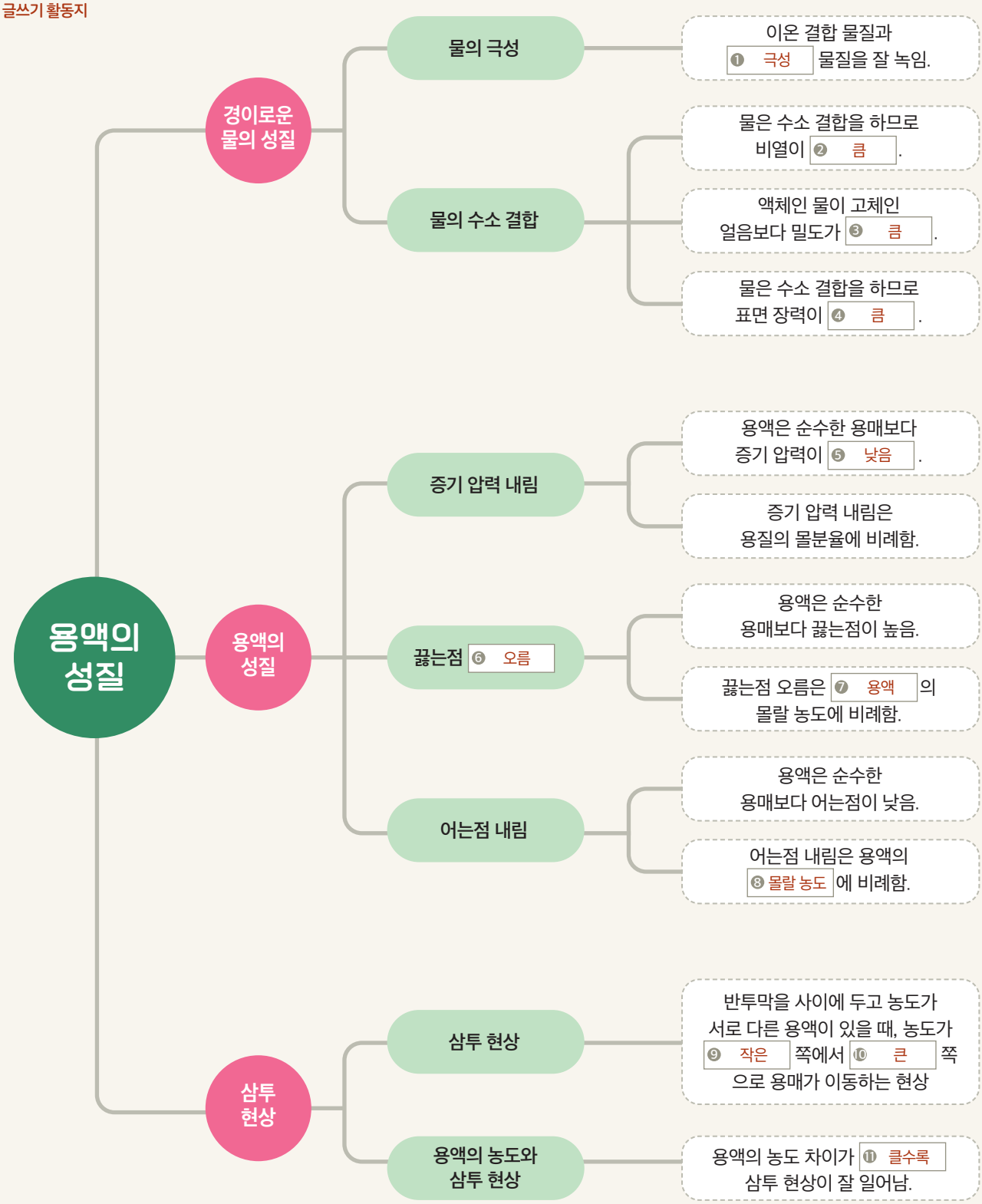
겨울철에 냉각수가 얼지 않게 하려면 물에 에틸렌 글리콜을 얼마나 넣어야 할까?

→ 징검다리 1 47 쪽 + 징검다리 2 55 쪽

질문 해결하기 겨울철에 $-15\ ^\circ\mathrm{C}$까지 기온이 내려가도 자동차의 냉각수가 얼지 않으려면 물 1 kg에 넣어야 할 에틸렌 글리콜($C_2H_6O_2$)의 양(g)을 구해 보자. (단, $C_2H_6O_2$의 몰질량은 62.0 g/mol이다.)

예시 답안 냉각수의 어는점이 $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ 이하가 되어야 하므로 에틸렌 글리콜 수용액의 몰랄 농도는 $\dfrac{15\ ^\circ\mathrm{C}}{1.86\ ^\circ\mathrm{C}\cdot\mathrm{kg/mol}} = 8.06\ m$ 이상이 되어야 한다. 따라서 물 1 kg에 에틸렌 글리콜 8.06 mol 이상을 넣어야 하며, 질량을 계산하면 $8.06\ \mathrm{mol} \times 62.0\ \mathrm{g/mol} = 500\ \mathrm{g}$ 이상을 넣어야 한다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지



01. 경이로운 물의 성질

01 물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

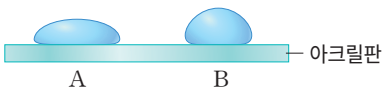
보기
ㄱ. 물은 무극성 물질을 잘 녹인다.
ㄴ. 물은 수소 결합을 해서 비열이 크다.
ㄷ. 물의 비열이 커서 생명체는 외부 환경이 변해도 체온이 급격하게 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 물은 극성이므로 극성 물질을 잘 녹이고 수소 결합을 하기 때문에 비열이 크다. 물은 비열이 커서 쉽게 데워지거나 식지 않으므로 생명체는 외부 환경이 변해도 체온이 급격하게 변하지 않는다.

서술형 01. 경이로운 물의 성질

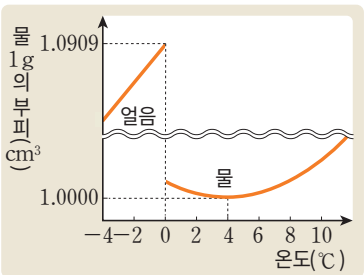
02 그림은 아크릴판 위에 물과 에탄올을 각각 떨어뜨렸을 때 액체 방울의 모양을 나타낸 것이다. A와 B 중 물은 어느 것인지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자.



예시 답안 B, 물은 에탄올보다 표면 장력이 커서 더 둥근 모양을 나타내기 때문이다.

해설 액체가 표면적을 최소화하려는 힘을 표면 장력이라고 하고, 액체는 표면 장력이 클수록 더 둥근 모양이다. 01. 경이로운 물의 성질

03 그림은 온도에 따른 물 1 g의 부피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 외부 압력은 1 기압으로 일정하다.)

보기
ㄱ. 물의 밀도는 4 ℃일 때 가장 크다.
ㄴ. 얼음은 온도가 낮아질수록 밀도가 커진다.
ㄷ. 물이 얼음으로 될 때 부피가 급격하게 커지는 까닭은 분자 사이의 수소 결합 때문이다.

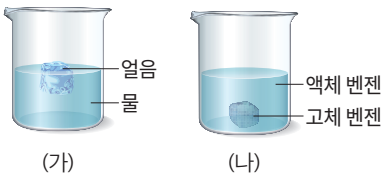
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 물은 부피가 4 ℃일 때 가장 작으므로 밀도는 4 ℃일 때 가장 크고, 얼음은 온도가 낮아질수록 부피가 작아지므로 밀도가 커진다. 물이 얼 때 분자 사이에 수소 결합을 하여 육각형 고리 모양으로 배열하므로 부피가 크게 증가한다.

해설 물은 분자 사이의 수소 결합 때문에 안쪽에 빈 공간이 있는 육각형 고리 모양으로 배열하여 얼음의 밀도가 물보다 작아 얼음이 물 위에 뜬다.

서술형 01. 경이로운 물의 성질

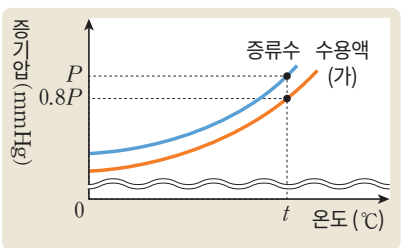
04 그림 (가)는 물이 들어 있는 비커에 얼음을 넣으면 물에 뜨는 것을, (나)는 액체 벤젠에 고체 벤젠을 넣으면 가라앉는 것을 나타낸 것이다. 이러한 현상이 일어나는 까닭을 수소 결합을 이용하여 설명해 보자.



예시 답안 물은 수소 결합을 하므로 물이 얼음이 될 때 분자 사이의 거리가 더 멀어져 밀도가 더 작아지므로 얼음이 물에 뜬다. 벤젠은 액체에서 고체가 될 때 분자 사이의 거리가 가까워져 밀도가 더 커지므로 액체 벤젠에 고체 벤젠이 가라앉는다.

02. 용액의 성질

05 그림은 증류수와 수용액 (가)의 온도에 따른 증기압을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 외부 압력은 P mmHg로 일정하다.)

보기
ㄱ. 온도가 t ℃일 때 수용액 (가)의 증기 압력 내림은 $0.2\,P$ mmHg이다.
ㄴ. 끓는점에서 증류수와 수용액 (가)의 증기압은 같다.
ㄷ. 수용액 (가)는 증류수보다 끓는점이 낮다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 온도가 t ℃일 때 수용액 (가)의 증기 압력 내림은 $P-0.8P=0.2\,P$(mmHg)이고 끓는점에서 증기압은 모두 P mmHg이다. 수용액 (가)는 용액이므로 증류수보다 끓는점이 높다.

02. 용액의 성질

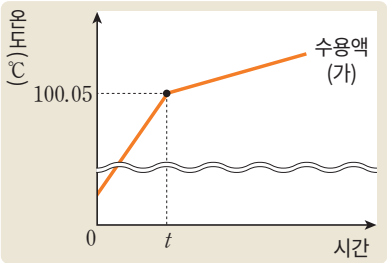
06 어는점 내림에 영향을 주는 요인으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 보자. **답** ㄴ, ㄷ

보기
ㄱ. 용질의 종류 ㄴ. 용매의 종류
ㄷ. 용액의 농도

해설 용액의 어는점 내림(ΔT_f)은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$이므로 용질의 종류에 관계없이 용매의 종류와 용액의 농도의 영향을 받는다.

해설 수용액 (가)의 끓는점이 100.05 ℃이므로 농도는 0.1 m(몰랄 농도)이다. 용액이 끓기 시작하면 용매는 끓어서 기체가 되지만 용질은 수용액에 남아 있으므로 농도가 커진다. 끓는점에서 증기압은 1 기압이다.

07 그림은 비휘발성, 비전해질 용질 A(s)를 녹인 수용액 (가)를 일정한 열량으로 가열했을 때 시간에 따른 수용액의 온도를 나타낸 것이다. 물의 몰랄 오름 상수(K_b)는 0.5 ℃·kg/mol이다.



수용액 (가)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 외부 압력은 1 기압으로 일정하고, 수용액은 라울 법칙을 따르며, 끓기 전 물의 증발은 무시한다.)

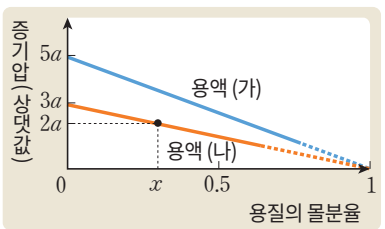
보기
ㄱ. 농도는 0.1 m(몰랄 농도)이다.
ㄴ. 시간이 지날수록 농도가 더 커진다.
ㄷ. t일 때 증기압은 1 기압보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

예시 답안 $\frac{1}{3}$, 순수한 용매 B의 증기압은 $3a$이고 용질의 몰분율이 x일 때 용액 (나)의 증기압은 $2a$이므로 증기 압력 내림은 $3a-2a=a$이다. 용액의 증기 압력 내림은 순수한 용매의 증기압과 용질의 몰분율을 곱한 값과 같으므로 $a=3a\times x$, $x=\frac{1}{3}$이다.

서술형 02. 용액의 성질

08 그림은 일정한 온도에서 용액 (가)와 (나)의 용질의 몰분율에 따른 증기압을 나타낸 것이다. 용액 (가)와 (나)의 용매는 각각 A와 B이고, 용질은 동일하다.



(1) x를 구하고 풀이 과정을 설명해 보자.

(2) 용질의 몰분율이 0.5일 때, (가)와 (나)의 증기 압력 내림을 비교해 보자.

예시 답안 용액 (가)가 (나)보다 크다, 용액 (가)의 기울기가 (나)의 기울기보다 크므로 증기 압력 내림의 크기는 용액 (가)가 (나)보다 크다.

해설 김장을 하기 전 배추에 소금을 뿌려 숨을 죽이는 것은 삼투 현상을 이용한 것이고 눈이 쌓인 도로에 제설제를 뿌려 도로가 잘 얼지 않는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다. 바위틈에 스며든 물이 얼었다가 녹으면서 바위가 부서지는 것은 온도에 따른 물의 밀도 변화 때문에 일어나는 현상이다.

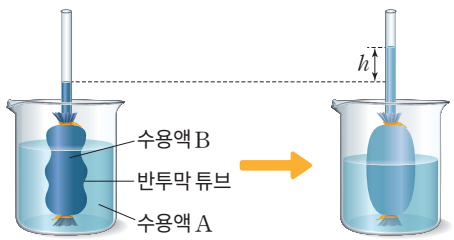
09 삼투 현상과 관련 있는 현상을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 김장을 하기 전 배추에 소금을 뿌려 숨을 죽인다.
ㄴ. 눈이 쌓인 도로에 제설제를 뿌리면 도로가 잘 얼지 않는다.
ㄷ. 바위틈에 스며든 물이 얼었다가 녹으면서 바위가 부서진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 반투막 튜브를 사이에 두고 농도가 작은 쪽에서 큰 쪽으로 용매 입자가 더 많이 이동하므로 수용액 B의 농도가 수용액 A보다 크다. 수용액 B의 농도가 수용액 A보다 크므로 어는점은 수용액 B가 수용액 A보다 낮다. 반투막 튜브 안에 수용액 B보다 농도가 더 큰 수용액 C를 넣으면 반투막 튜브를 사이에 둔 두 수용액의 농도 차이가 더 커지므로 용매 입자의 이동이 더 많아져 h가 높아진다. 03. 삼투 현상

10 그림은 농도가 다른 포도당 수용액 A와 B를 각각 비커와 빨대 한쪽에 반투막 튜브를 연결해 만든 삼투 현상 실험 장치에 넣고 충분한 시간이 지났을 때 일어나는 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하고, 물의 증발은 무시한다.)

보기
ㄱ. 농도는 수용액 A가 수용액 B보다 크다.
ㄴ. 어는점은 수용액 B가 수용액 A보다 낮다.
ㄷ. 반투막 튜브 안에 수용액 B보다 농도가 더 큰 수용액 C를 넣으면 h가 더 높아진다.

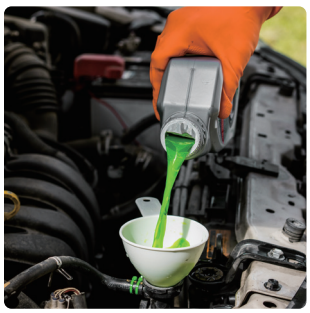
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

과학 글쓰기

11 다음은 자동차 냉각수에 대한 설명이다.

자동차의 엔진은 연료가 연소할 때 발생하는 열에너지를 운동 에너지로 전환해 자동차를 움직이는 기관이다. 이 과정에서 엔진의 온도가 높아지는데, 엔진이 과열되면 부품이 손상되거나 화재가 일어날 수 있으므로 엔진의 온도가 일정 한도 이상 높아지지 않도록 냉각수를 사용한다. 냉각수는 과열된 기계의 열을 식히는 역할을 하는데, 자동차에서는 엔진 내부를 순환하며 열을 흡수한 후 외부로 방출해 엔진의 온도를 조절한다.

초기 자동차는 냉각수로 순수한 물을 사용했다. 그러나 순수한 물은 엔진에서 발생하는 열에너지에 의해 끓거나, 외부 온도가 매우 낮은 경우 어는 문제가 발생했다. 그래서 냉각수에 부동액을 넣어 냉각수가 끓거나 어는 것을 방지하게 되었다. 가장 널리 사용되는 부동액은 에틸렌 글리콜 또는 프로필렌 글리콜을 주성분으로 한다. 이때 냉각수에 넣어 주는 부동액의 양은 지역의 기후나 계절에 따라 조절한다.



글쓰기 길잡이

냉각수에 넣어 주는 부동액의 역할을 고려한다.

(1) 냉각수에 부동액을 넣는 까닭을 끓는점 오름과 어는점 내림을 이용하여 설명해 보자.

예시 답안 자동차 냉각수에 부동액을 넣으면 끓는점이 높아져서 엔진의 열기로 끓지 않고, 어는점이 낮아져 겨울철의 낮은 기온에 얼지 않는다.

(2) 봄과 겨울 중 냉각수에 부동액을 더 많이 넣어야 하는 계절을 쓰고, 그 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 겨울, 날씨가 추울수록 냉각수가 어는 것을 방지하기 위해 어는점을 더 낮춰야 하므로 냉각수에 부동액을 더 많이 넣어야 한다.

평가 기준	배점(%)
봄과 겨울 중 냉각수에 부동액을 더 많이 넣어야 하는 계절을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 설명한 경우	100
봄과 겨울 중 냉각수에 부동액을 더 많이 넣어야 하는 계절을 옳게 썼지만 그 까닭에 대한 설명이 미흡한 경우	50

스스로 점검하기

지식·이해	다른 액체와 구별되는 물의 성질을 수소 결합으로 설명하고, 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점, 삼투 현상의 변화를 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	실험 데이터를 이용해 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고 농도와 삼투 현상의 관계를 찾았다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화와 삼투 현상이 나타나는 사례를 찾고 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식했다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'Ⅱ. 용액의 성질'을 다시 한번 학습해 봅시다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

O1. 반응 엔탈피와 열화학 반응식

73 쪽~78 쪽

(1) 반응 엔탈피

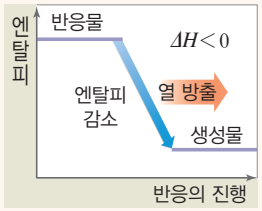
① (❶ 엔탈피): 어떤 물질이 특정 온도와 압력에서 가지는 고유한 에너지

② (❷ 반응 엔탈피): 일정한 압력에서 화학 반응이 일어날 때 반응 전후의 엔탈피 변화

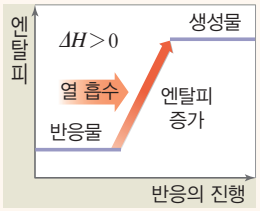
반응 엔탈피 = 생성물의 엔탈피 합 − 반응물의 엔탈피 합

$\Delta H = H_{\text{생성물}} - H_{\text{반응물}}$

③ 발열 반응과 흡열 반응에서의 엔탈피 변화



▲ 발열 반응



▲ 흡열 반응

(2) 열화학 반응식

① 열화학 반응식: 화학 반응식에 (❸ 반응 엔탈피)를 함께 나타낸 것

예 $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$, $\Delta H = -890.8\,\text{kJ}$

② 열화학 반응식을 나타낼 때 유의할 점

- 같은 물질이라도 (❹ 상태)에 따라 엔탈피가 달라지므로 물질의 (❹ 상태)를 함께 나타낸다.

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(s)$, $\Delta H = -291.6\,\text{kJ}$

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$, $\Delta H = -285.8\,\text{kJ}$

- 반응 엔탈피는 온도와 압력에 따라 달라지므로 반응 조건을 표시한다.

- 반응 엔탈피는 물질의 양에 비례하므로 열화학 반응식의 계수가 달라지면 반응 엔탈피도 달라진다.

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$, $\Delta H = -285.8\,\text{kJ}$

$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$, $\Delta H = -571.6\,\text{kJ}$

③ 반응 엔탈피의 측정: 간이 열량계에 반응물을 넣은 뒤 온도 변화를 이용하여 출입한 열량을 측정한다.

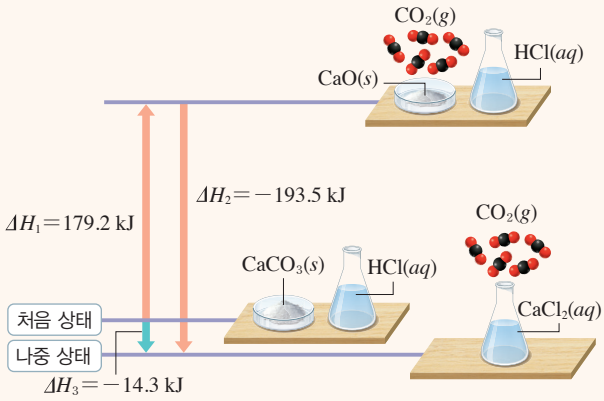
$Q = c \times m \times \Delta t$

(c: 용액의 비열, m: 용액의 질량, Δt: 온도 변화)

O2. 헤스 법칙

79 쪽~82 쪽

(1) **헤스 법칙:** 화학 반응에서 초기 반응물의 종류와 상태, 최종 생성물의 종류와 상태가 같으면 (❺ 반응 경로)에 관계없이 (❻ 반응 엔탈피)는 일정하다는 법칙



(2) **헤스 법칙의 활용:** 직접 측정하기 어려운 반응의 (❼ 반응 엔탈피)를 구할 수 있다.

O3. 화학 변화의 자발성

83 쪽~87 쪽

(1) **자발적 변화:** 외부의 도움 없이 저절로 일어나는 변화

(2) (❽엔트로피): 어떤 상태의 무질서한 정도로, 무질서한 정도가 클수록 엔트로피가 커진다.

(3) **엔트로피가 증가하는 경우:** 설탕의 용해, 얼음의 융해, 얼음의 승화, 물의 기화, 기체 분자 수가 증가하는 화학 반응

(4) **화학 변화의 자발성:** 화학 변화의 자발성은 (❾ 엔탈피)와 엔트로피 변화 모두 관계가 있다.

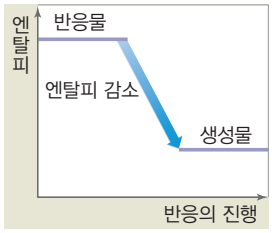
① 엔탈피 감소, 엔트로피 증가 ➡ (❿ 자발적) 변화

② 엔탈피 증가, 엔트로피 감소 ➡ (⓫ 비자발적) 변화

③ 엔탈피와 엔트로피 모두 감소 또는 모두 증가 ➡ 온도, 압력 등의 환경에 따라 자발성이 달라진다.

| 반응 엔탈피 |

01. 그림은 어떤 화학 반응의 엔탈피 변화를 나타낸 것이다. 이 반응에서 열의 출입과 반응 엔탈피(ΔH)의 부호를 각각 쓰시오.

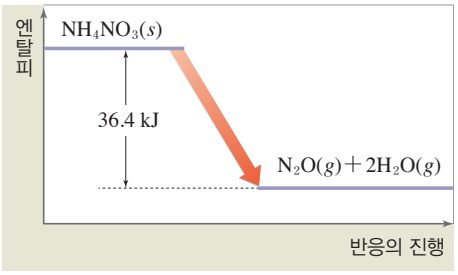


반응 엔탈피는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다. 그림에서 생성물의 엔탈피 합이 반응물의 엔탈피 합보다 작으므로 $\Delta H<0$이고, 주위로 열을 방출한다.

답 발열 반응, $\Delta H<0$

| 열화학 반응식 |

02. 그림은 질산 암모늄(NH_4NO_3)에 열을 가하여 산화 이질소(N_2O)와 수증기(H_2O)가 생성되는 반응의 엔탈피 변화를 나타낸 것이다.



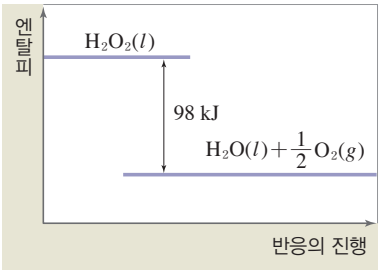
이 반응을 열화학 반응식으로 나타내시오.

반응물과 생성물을 이용하여 화학 반응식을 쓸 수 있다. 반응 엔탈피는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다. 생성물의 엔탈피 합이 반응물의 엔탈피 합보다 36.4 kJ 낮으므로 ΔH는 0보다 작다. $\Delta H=-36.4$ kJ이다.

답 $NH_4NO_3(s) \longrightarrow N_2O(g)+2H_2O(g),\ \Delta H=-36.4$ kJ

| 열화학 반응식 |

03. 그림은 25 °C, 1 기압에서 과산화 수소(H_2O_2)가 분해될 때의 엔탈피 변화를 나타낸 것이다.



같은 온도와 압력에서 다음 반응의 반응 엔탈피(ΔH)를 구하시오.

생성물의 엔탈피 합이 반응물의 엔탈피 합보다 작으므로 반응 엔탈피(ΔH)는 0보다 작다.

$$2H_2O_2(l) \longrightarrow 2H_2O(l)+O_2(g)$$

$H_2O_2(l)$ $H_2O(l)+\frac{1}{2}O_2(g),\ \Delta H=-98$ kJ

주어진 반응은 위 반응식의 반응 계수보다 2 배가 크므로 반응 엔탈피는 $\Delta H=-98\times2=-196$ kJ이 된다. 답 -196 kJ

| 헤스 법칙 |

04. 다음은 25 °C, 1 기압에서 몇 가지 반응의 열화학 반응식을 나타낸 것이다.

(가) $C(s,\text{흑연})+O_2(g) \longrightarrow CO_2(g),\ \Delta H_1=-393.5$ kJ

(나) $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l),\ \Delta H_2=-285.8$ kJ

(다) $C_3H_8(g)+5O_2(g) \longrightarrow 3CO_2(g)+4H_2O(l),\ \Delta H_3=-2219.2$ kJ

같은 온도와 압력에서 다음 반응의 반응 엔탈피(ΔH)를 구하시오.

$$3C(s,\text{흑연})+4H_2(g) \longrightarrow C_3H_8(g)$$

주어진 화학 반응식을 활용하여 3×(가)+4×(나)−(다)를 하면 $3C(s,\text{흑연})+4H_2(g) \longrightarrow C_3H_8(g)$의 반응식이 얻어진다. 따라서 반응 엔탈피는 다음과 같이 구할 수 있다.

$3\times\Delta H_1+4\times\Delta H_2-\Delta H_3$

$=3\times(-393.5\text{ kJ})+4\times(-285.8\text{ kJ})-(-2219.2\text{ kJ})$

$=-104.5$ kJ 답 -104.5 kJ

| 엔트로피 |

05. 엔트로피가 증가하는 변화를 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 물이 증발하여 수증기가 되는 변화

ㄴ. 물에 떨어뜨린 잉크가 퍼져 나가는 변화

ㄷ. 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 수증기가 생성되는 변화

ㄱ. 물이 증발하면 기체인 수증기가 생성되므로 엔트로피가 증가한다. ㄴ. 물에 떨어뜨린 잉크는 떨어뜨리기 전보다 무질서해지므로 엔트로피가 증가한다. ㄷ. 수소 기체와 산소 기체가 만나 수증기가 생성되는 반응은 기체 분자 수가 감소하므로 엔트로피가 감소한다.

답 ㄱ, ㄴ

| 화학 변화의 자발성 |

06. 실온에서 수산화 칼슘($Ca(OH)_2$)이 공기 중의 이산화 탄소(CO_2)를 흡수하여 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 생성하는 반응은 자발적으로 일어난다.

$$Ca(OH)_2(s)+CO_2(g) \longrightarrow CaCO_3(s)+H_2O(l)$$

이 반응의 엔탈피와 엔트로피 변화를 설명하시오.

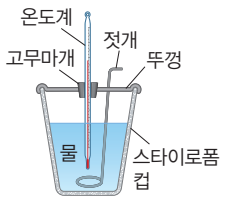
이 반응은 기체 분자 수가 감소하므로 엔트로피가 감소한다. 엔트로피가 감소함에도 반응이 자발적으로 일어나는 경우는 엔탈피 감소의 영향이 더 클 때이다.

답 엔탈피와 엔트로피가 모두 감소한다.

| 반응 엔탈피 |

07. 다음은 간이 열량계로 수산화 나트륨(NaOH)이 물(H_2O)에 용해될 때 방출하는 열량을 구하는 실험이다.

(가) 열량계에 물 100 g을 넣고 온도를 측정한다.
(나) 수산화 나트륨 1 g을 열량계에 넣어 물에 완전히 녹인다.



수산화 나트륨이 물에 용해될 때 방출하는 열량(kJ/g)을 구하는 데 추가로 필요한 자료를 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. 용액의 비열
ㄴ. 물의 몰질량
ㄷ. 수산화 나트륨 수용액의 밀도
ㄹ. 반응이 일어난 뒤 용액의 최고 온도

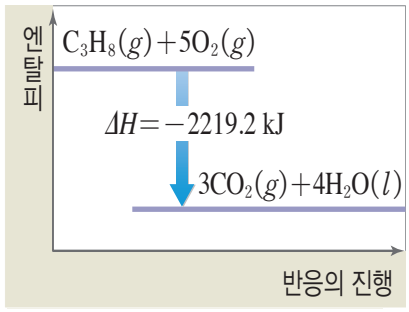
간이 열량계가 얻은 열량은 $Q=cm\Delta t$의 관계를 이용하여 구할 수 있다. 즉, 용액의 비열, 전체 용액의 질량, 온도 변화를 알아야 한다. 용액의 질량은 물의 질량과 녹인 수산화 나트륨(NaOH)의 질량을 더하여 구할 수 있다. 그러므로 용액의 비열, 반응 후 용액의 최고 온도를 추가로 알아야 한다. 답 ㄱ, ㄹ

| 열화학 반응식 |

08. 다음은 프로페인(C_3H_8) 연소 반응의 열화학 반응식이다.

$$C_3H_8(g)+5O_2(g)\longrightarrow 3CO_2(g)+4H_2O(l),\ \Delta H=-2219.2\ kJ$$

이 반응의 엔탈피 변화를 그림으로 나타내시오.



반응 엔탈피가 0보다 작으므로 반응물의 엔탈피 합이 생성물의 엔탈피 합보다 크다. 두 엔탈피의 차이는 열화학 반응식에 나타난 −2219.2 kJ이다.

| 헤스 법칙 |

09. 다음은 25 ℃, 1 기압에서 수소(H_2)와 산소(O_2)가 반응하여 각각 얼음, 물, 수증기를 생성하는 반응의 열화학 반응식이다.

$$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\longrightarrow H_2O(s),\ \Delta H=-291.6\ kJ$$
$$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\longrightarrow H_2O(l),\ \Delta H=-285.8\ kJ$$
$$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\longrightarrow H_2O(g),\ \Delta H=-241.8\ kJ$$

같은 온도와 압력에서 얼음 1 몰이 물로 융해할 때, 물 1 몰이 수증기로 기화할 때, 수증기 1 몰이 얼음으로 승화할 때의 반응 엔탈피(ΔH)를 각각 구하시오. (단, 온도와 압력은 일정하다.)

얼음 → 물: $\Delta H=-285.8\ kJ-(-291.6\ kJ)=5.8\ kJ$
물 → 수증기: $\Delta H=-241.8\ kJ-(-285.8\ kJ)=44\ kJ$
수증기 → 얼음: $\Delta H=-291.6\ kJ-(-241.8\ kJ)=-49.8\ kJ$
답 얼음 → 물: 5.8 kJ, 물 → 수증기: 44 kJ, 수증기 → 얼음: −49.8 kJ

주어진 반응의 반응물은 $C(s)$와 $H_2O(g)$이며 생성물은 $CO(g)$와 $H_2(g)$이다. [보기]의 반응 중 $C(s)$를 포함하고 있는 식은 ㄱ이고, CO를 포함하고 있는 식은 ㄷ이며, H_2를 포함하는 식은 ㄴ이므로 세 식은 헤스 법칙을 활용할 때 필요하다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 헤스 법칙 |

10. 다음은 코크스(C)와 수증기(H_2O)가 반응하여 일산화 탄소(CO)와 수소(H_2) 기체가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$C(s)+H_2O(g)\longrightarrow CO(g)+H_2(g)$$

이 반응의 반응 엔탈피(ΔH)를 구하는 데 필요한 화학 반응식을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $C(s)+O_2(g)\longrightarrow CO_2(g),\ \Delta H=-393.5\ kJ$
ㄴ. $2H_2(g)+O_2(g)\longrightarrow 2H_2O(g),\ \Delta H=-483.6\ kJ$
ㄷ. $CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\longrightarrow CO_2(g),\ \Delta H=-283\ kJ$
ㄹ. $CO_2(g)\longrightarrow CO_2(aq),\ \Delta H=-17.9\ kJ$

| 엔트로피 |

11. 엔트로피가 감소하는 화학 반응을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $CO(g) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_3OH(l)$
ㄴ. $C_3H_8(g) \longrightarrow 3C(s) + 4H_2(g)$
ㄷ. $2NO_2(g) \longrightarrow N_2O_4(g)$
ㄹ. $N_2(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 2NH_3(g)$

화학 반응에서 기체 분자 수가 감소하는 반응은 엔트로피가 감소한다. ㄴ. 기체 상태에서 1 개의 프로페인 분자가 고체의 탄소와 4 개의 기체 상태의 수소 분자를 생성한다. 기체 분자 수가 증가하므로 반응의 엔트로피는 증가한다. 답 ㄱ, ㄷ, ㄹ

| 화학 변화의 자발성 |

12. 다음은 주변으로 열을 방출하며 오존(O_3)이 산소(O_2)가 되는 반응의 화학 반응식이다.

$$2O_3(g) \longrightarrow 3O_2(g)$$

25 ℃, 1 기압에서 이 반응의 자발성에 대한 설명으로 옳은 것을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 엔탈피가 증가한다.
ㄴ. 엔트로피가 증가한다.
ㄷ. 자발적인 반응이다.

ㄱ. 오존이 산소가 되면서 주변에 열을 방출한다고 하였으므로 발열 반응이다. 발열 반응은 생성물의 엔탈피 합이 반응물의 엔탈피 합보다 작으므로 반응 엔탈피가 0보다 작다. 즉, 엔탈피가 감소하는 반응이다.
ㄴ. 2 개의 오존 분자가 3개의 산소 분자를 만들므로 기체 분자 수가 증가한다. 기체 분자 수가 증가하는 반응은 엔트로피가 증가한다.
ㄷ. 오존이 산소가 되는 반응은 엔탈피가 감소하고 엔트로피가 증가한다. 엔탈피가 감소하고 엔트로피가 증가하는 반응은 자발적이다. 답 ㄴ, ㄷ

| 화학 변화의 자발성 |

13. 다음은 몇 가지 화학 반응식을 나타낸 것이다.

(가) $2NO_2(g) \longrightarrow N_2(g) + 2O_2(g)$, $\Delta H < 0$
(나) $3SO_2(g) \longrightarrow 3S(s) + 2O_3(g)$, $\Delta H > 0$
(다) $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H > 0$

(가)~(다) 반응의 자발성을 각각 판단하시오.

(가) 기체 분자 수가 증가하므로 엔트로피가 증가한다. 엔탈피가 감소하고 엔트로피가 증가하므로 이 반응은 자발적이다.
(나) 기체 분자 수가 감소하므로 엔트로피가 감소한다. 엔탈피는 증가하고 엔트로피는 감소하므로 이 반응은 비자발적이다.
(다) 기체가 생성되므로 엔트로피가 증가한다. 엔탈피와 엔트로피가 모두 증가하므로 이 반응은 온도, 압력 등의 환경에 따라 자발성이 달라진다.

3단계 창의 탐구

01. 다음은 전투 식량에 사용되는 발열 팩에 대한 설명이다.

전투 식량은 전쟁 중이거나 훈련 중인 군인들이 손쉽게 먹을 수 있도록 개발한 식량이다. 전투 식량을 조리하거나 데우는 발열 팩은 마그네슘과 물의 반응을 이용하거나 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. 소석회라고도 불리는 산화 칼슘(CaO)은 물(H_2O)과 반응하여 수산화 칼슘($Ca(OH)_2$)이 생성되면서 많은 열을 방출하기 때문에 이를 이용하면 전투 식량을 조리하거나 데울 수 있다.

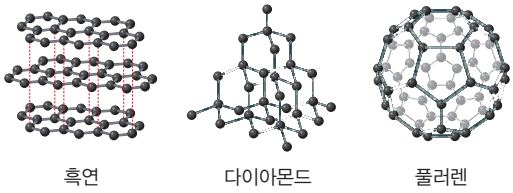
(1) 산화 칼슘을 사용하는 발열 팩에 물을 부었을 때 일어나는 화학 반응을 식으로 나타내시오.

모범 답안 $CaO(s) + H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq)$

(2) 산화 칼슘을 사용하는 발열 팩에 적정량보다 많은 양의 물을 넣었을 때 발열 팩의 온도 변화를 적정량의 물을 넣었을 때와 비교하여 설명하시오. (단, 발열 팩은 완전히 단열되어 있으며, 발열 팩 내부의 비열은 일정하다고 가정한다.)

모범 답안 일정한 양의 산화 칼슘이 반응하면서 방출하는 열은 일정하다. 이때 물을 많이 넣으면 발열 팩에 들어 있는 물질의 질량이 증가하므로 $Q = cm\Delta t$에 의해 온도 변화량이 적정량의 물을 넣었을 때보다 감소한다.

02. 탄소(C)는 흑연, 다이아몬드, 풀러렌과 같이 다양한 형태로 존재한다.



흑연　　다이아몬드　　풀러렌

㉠ 흑연을 직접 다이아몬드로 만드는 과정과 ㉡ 흑연을 풀러렌으로 만든 뒤 다이아몬드를 만드는 과정의 반응 엔탈피(ΔH)를 주어진 연소 반응의 반응 엔탈피를 활용하여 설명하시오. (단, 25 ℃, 1 기압에서 흑연, 다이아몬드, 풀러렌 1 몰이 연소하는 반응의 반응 엔탈피(ΔH)는 각각 -393.5 kJ, -395.4 kJ, -431.4 kJ이다.)

03. 다음은 과산화 수소수에 대한 설명이다.

> 약국에서 판매하는 소독용 과산화 수소수는 약 3 %의 과산화 수소(H_2O_2) 수용액이다. 과산화 수소수를 사용한 뒤 밀폐하지 않고 두거나 시간이 오래 지나면 소독 효과가 떨어지는데, 이는 과산화 수소수가 열을 방출하며 저절로 산소와 물로 분해되기 때문이다.

과산화 수소의 자발적 분해 반응에 대해 설명하시오.

모범 답안 과산화 수소(H_2O_2)가 분해되는 반응의 화학 반응식은 다음과 같다.

$2\,H_2O_2(l) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$

이 반응은 열을 방출하므로 엔탈피가 감소하고, 기체 분자 수가 증가하므로 엔트로피가 증가한다. 엔탈피가 감소하고 엔트로피가 증가하므로 이 반응은 자발적으로 일어나 과산화 수소는 저절로 산소와 물로 분해된다.

04. 다음은 경유 차량에 사용되는 요소수에 대한 설명이다.

> 경유 차량은 고온의 엔진에서 발생하는 산화 질소(NO)의 배출을 줄이려고 요소수를 사용하도록 되어 있다. 요소수는 요소($CO(NH_2)_2$)와 증류수(H_2O)의 혼합물이며, 자동차의 배기구와 같이 높은 온도에서 요소수는 이산화 탄소(CO_2)와 암모니아(NH_3)로 분해된다. 요소수의 분해 반응은 반응 조건에 따라 자발성이 달라진다.
>
> (가) $CO(NH_2)_2(s) + H_2O(l) \longrightarrow CO_2(g) + 2NH_3(g)$
>
> 이때 생성된 암모니아는 자동차의 질소 산화물과 반응하며 열을 방출한다.
>
> (나) $4NH_3(g) + 4NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 4N_2(g) + 6H_2O(g)$

(가), (나) 반응의 엔탈피와 엔트로피의 변화를 추론하고, 그 까닭과 함께 설명하시오.

모범 답안 (가)는 기체 분자 수가 증가하므로 엔트로피가 증가한다. 엔트로피가 증가할 때 반응의 자발성이 온도에 따라 달라지는 경우는 엔탈피가 증가하는 효과가 더 클 때이다. 그러므로 (가)의 반응은 엔탈피가 증가함을 알 수 있다.

(나)는 발열 반응이므로 엔탈피가 감소한다. 또한 기체 분자 수가 증가하므로 엔트로피가 증가한다. 엔탈피가 감소하고 엔트로피가 증가하므로 이 반응은 자발적이다.

모범 답안 흑연, 다이아몬드, 풀러렌이 연소하는 반응의 열화학 반응식은 다음과 같다.

① $C(s, \text{흑연}) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g),\ \Delta H = -393.5$ kJ

② $C(s, \text{다이아몬드}) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g),\ \Delta H = -395.4$ kJ

③ $C(s, \text{풀러렌}) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g),\ \Delta H = -431.4$ kJ

㉠: ①−②를 하면 $C(s, \text{흑연}) \longrightarrow C(s, \text{다이아몬드}),\ \Delta H = 1.9$ kJ이다.

㉡: ①−③을 하면 $C(s, \text{흑연}) \longrightarrow C(s, \text{풀러렌}),\ \Delta H = 37.9$ kJ,

③−②를 하면 $C(s, \text{풀러렌}) \longrightarrow C(s, \text{다이아몬드}),\ \Delta H = -36.0$ kJ

이므로 이 경로를 통해 흑연이 다이아몬드가 되는 반응의 반응 엔탈피(ΔH)는 1.9 kJ이다. 따라서 두 경로의 반응 엔탈피는 같다.

단원을 여는 질문

지도 길잡이

해결한 정검다리 1 ~ 3과 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

→ 정검다리 1 75 쪽 + 정검다리 2 85 쪽 + 정검다리 3 87 쪽

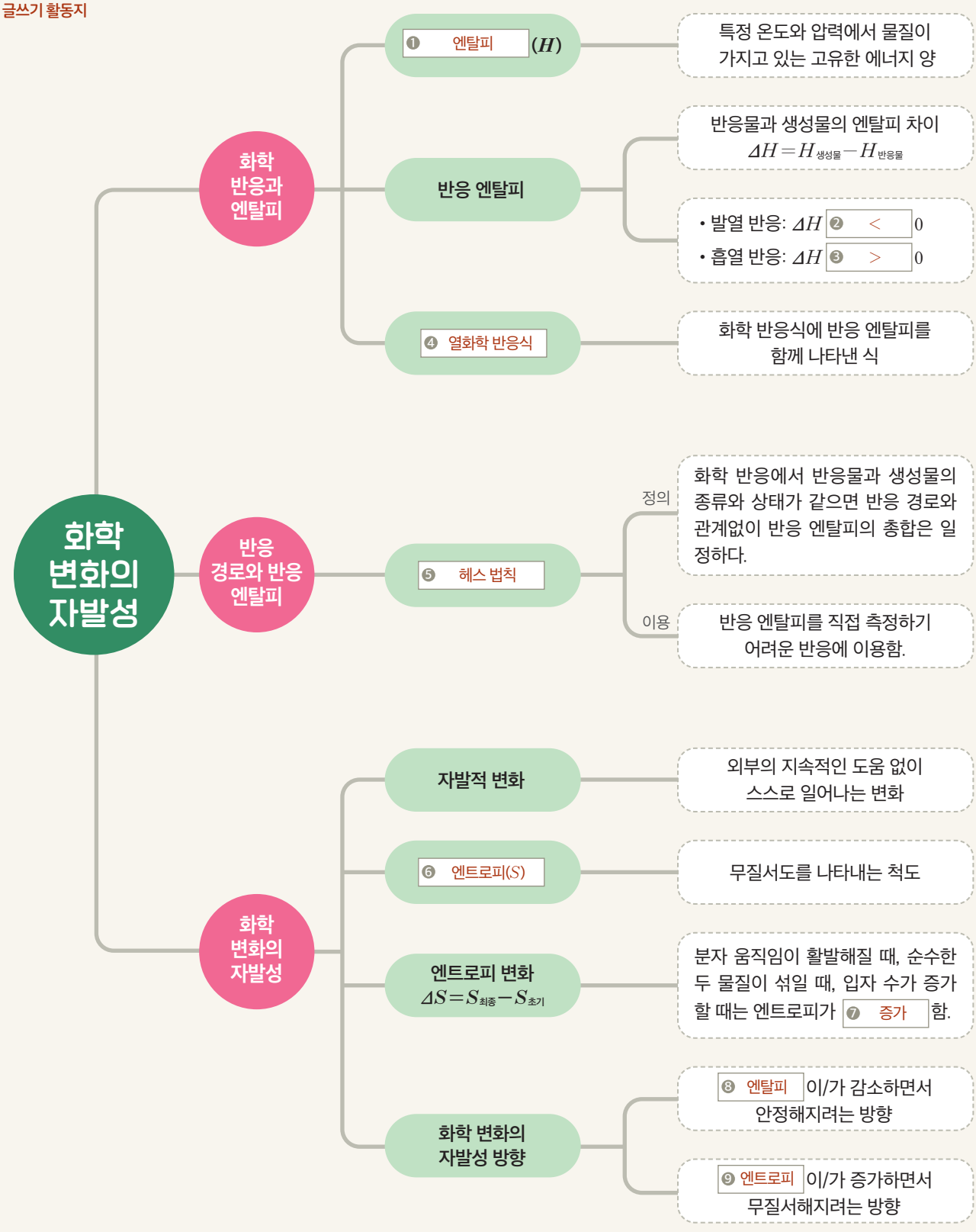
공기 중에 흩어져 있는 이산화 탄소가 다공성 소재에 어떻게 포집될 수 있을까?

질문 해결하기 이산화 탄소가 다공성 소재에 포집되는 반응의 엔탈피와 엔트로피 변화, 반응의 자발성을 설명해 보자.

예시 답안

이산화 탄소(CO_2)가 다공성 소재에 포집되는 반응은 기체가 다공성 소재의 기공에 들어가므로 무질서도가 낮아지고 엔트로피가 감소한다. 이 반응의 엔탈피가 증가한다면 이산화 탄소는 다공성 소재에 자발적으로 포집될 수 없다. 그러므로 이산화 탄소가 자발적으로 다공성 소재에 포집되는 반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지



01 다음은 이산화 질소(NO_2)가 질소(N_2)와 산소(O_2)로 분해되는 반응의 열화학 반응식이다.

$$2NO_2(g) \longrightarrow N_2(g) + 2O_2(g) \quad \Delta H = -66\ kJ$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

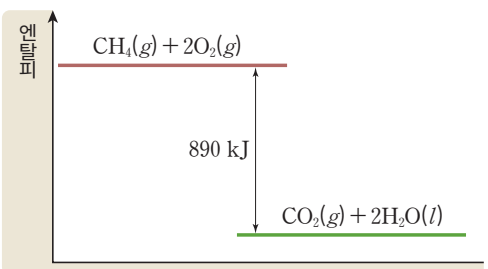
보기
ㄱ. $NO_2(g)$ 분해 반응은 발열 반응이다.
ㄴ. 반응물의 엔탈피는 생성물의 엔탈피 합보다 크다.
ㄷ. 1 mol의 $NO_2(g)$가 분해되면 66 kJ의 열을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ✓③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 주어진 반응에서 반응물의 엔탈피는 생성물의 엔탈피 합보다 크기 때문에 엔탈피가 감소하면서 그 차이만큼의 열을 방출한다. $NO_2(g)$ 2 mol이 분해될 때 66 kJ의 열을 방출한다.

해설 메테인 1 mol이 연소하면 890 kJ의 열을 방출한다. 연소한 메테인의 양(mol)은 $\frac{0.7\ g/L \times 2\ L}{16\ g/mol}$이고, 연소할 때 $\frac{0.7\ g/L \times 2\ L}{16\ g/mol} \times 890\ kJ/mol \fallingdotseq 77.9\ kJ$의 열을 방출한다. 01. 화학 반응과 엔탈피

02 그림은 메테인(CH_4) 연소 반응의 엔탈피 변화를 나타낸 것이다.



25 ℃, 1 기압에서 CH_4 2 L가 연소할 때 방출하는 열에너지(kJ)를 소수 첫째 자리까지 구해 보자. (단, CH_4의 몰질량은 16 g/mol이고, 25 ℃, 1 기압에서 CH_4의 밀도는 0.7 g/L라고 가정한다.) 답 77.9 kJ

03 열화학 반응식으로 알 수 있는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 반응물의 상태 ㄴ. 생성물의 질량
ㄷ. 반응물의 엔탈피 ㄹ. 반응 엔탈피의 크기

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ✓③ ㄱ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 열화학 반응식에서는 반응물과 생성물의 종류, 상태, 반응 엔탈피를 알 수 있지만, 실제 반응에 참여하는 물질의 질량 또는 반응물이나 생성물이 가진 엔탈피는 알 수 없다.

서술형

04 버스와 같은 일부 차량에서는 액화된 프로페인(C_3H_8)을 연료로 사용한다. 표는 프로페인과 대체 연료 중 하나인 에탄올(C_2H_5OH)에 대한 자료이다.

구분	프로페인	에탄올
몰질량(g/mol)	44	46
연소 엔탈피(kJ/mol)	−2220	−1367

프로페인과 에탄올의 단위 질량당 연소 엔탈피(kJ/g)를 비교해 보고, 이를 근거로 하여 어떤 연료가 효율성이 큰지 설명해 보자.

예시 답안 단위 질량당 연소 엔탈피는 프로페인이 $\frac{-2220\ kJ/mol}{44\ g/mol} \fallingdotseq -50.5\ kJ/g$, 에탄올이 $\frac{-1367\ kJ/mol}{46\ g/mol} \fallingdotseq -29.7\ kJ/g$으로 질량 관점에서는 프로페인이 더 효율적인 연료이다.

05 (가)~(다)는 물질 A~D가 관여하는 몇 가지 열화학 반응식이다.

(가) $A(g) \longrightarrow B(g)$ $\Delta H = a\ kJ$
(나) $2C(g) \longrightarrow 3B(g)$ $\Delta H = b\ kJ$
(다) $D(g) \longrightarrow C(g)$ $\Delta H = c\ kJ$

$3A(g) \longrightarrow 2D(g)$의 반응 엔탈피($\Delta H$)를 a, b, c를 이용하여 식으로 옳게 나타낸 것은?

① $a+2b-c$ ② $2a+b-2c$
③ $a+2b-2c$ ④ $3a-b+2c$
✓⑤ $3a-b-2c$

해설 $3A(g) \longrightarrow 2D(g)$의 반응 엔탈피는 헤스 법칙을 이용해 다음과 같이 구할 수 있다.

(가)×3 $3A \longrightarrow 3B$ $\Delta H = 3a\ kJ$
− (나) $3B \longrightarrow 2C$ $\Delta H = -b\ kJ$
− (다)×2 $2C \longrightarrow 2D$ $\Delta H = -2c\ kJ$
$3A \longrightarrow 2D$ $\Delta H = (3a-b-2c)\ kJ$

해설 $N_2(g) + 3H_2O(g) \longrightarrow \frac{3}{2}O_2(g) + 2NH_3(g)$은 {(가)의 역반응}+{(나)의 역반응$\times\frac{3}{2}$}으로 구할 수 있다. 따라서 반응 엔탈피는 $-(92\text{ kJ})+(484\text{ kJ})\times\frac{3}{2}=634\text{ kJ}$이다. 02. 반응 경로와 반응 엔탈피

06 (가)는 암모니아(NH_3) 분해 반응, (나)는 수소(H_2) 연소 반응의 열화학 반응식이다.

(가) $2NH_3(g) \longrightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$ $\Delta H = 92\text{ kJ}$
(나) $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$ $\Delta H = -484\text{ kJ}$

$N_2(g) + 3H_2O(g) \longrightarrow \frac{3}{2}O_2(g) + 2NH_3(g)$의 반응 엔탈피(kJ)를 구해 보자. 답 634 kJ

답 $NaOH(aq) + HCl(aq) \longrightarrow H_2O(l) + NaCl(aq)$ $\Delta H = -54.6\text{ kJ}$
또는 $H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -54.6\text{ kJ}$
02. 반응 경로와 반응 엔탈피

07 다음은 수산화 나트륨 수용액과 묽은 염산이 중화할 때의 반응 엔탈피를 구하는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 1.0 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$) 50 mL와 1.0 M 묽은 염산($HCl(aq)$) 50 mL를 준비하고 각각의 온도를 측정한다.
(나) 열량계에서 두 용액을 섞은 후 최고 온도를 측정한다.
[실험 결과]
• 두 용액의 처음 온도: 24.2 ℃
• 반응 후 혼합 용액의 최종 온도: 30.7 ℃

실험 결과를 바탕으로 하여 수산화 나트륨 수용액과 묽은 염산의 중화 반응의 열화학 반응식을 구해 보자. (단, 모든 용액의 밀도는 1 g/mL, 비열은 4.2 J/(g·℃)이고, 혼합에 의한 용액의 부피 변화와 열량계의 열 손실은 없다.) 해설 반응에서 방출된 열은 4.2 J/(g·℃)×100 g×6.5 ℃=2.73 kJ이다. 물 0.05 mol이 생성될 때 2.73 kJ의 열이 방출되므로 물 1 mol이 생성될 때 반응 엔탈피는 −54.6 kJ/mol이다. 03. 화학 변화의 자발성

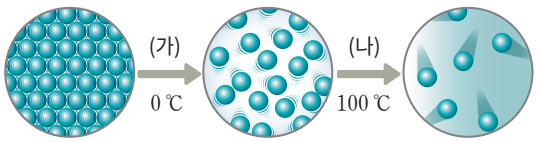
08 엔트로피에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무질서도를 나타내는 척도이다.
✓ ② 엔트로피의 크기는 물질의 양과 관계가 없다.
③ 순수한 두 물질이 섞일 때 엔트로피가 증가한다.
④ 온도가 높아져 분자 운동이 활발해지면 엔트로피가 증가한다.
⑤ 기체가 더 넓은 공간으로 퍼져 나갈 때 엔트로피가 증가한다.

해설 엔트로피는 물질의 양에 의존하는 성질로 물질의 양이 많아지면 엔트로피도 증가한다.

03. 화학 변화의 자발성

09 그림은 1 기압에서 얼음을 가열할 때 나타나는 상태 변화를 모형으로 나타낸 것이다.



과정 (가)와 (나)의 엔트로피 변화 $\Delta S_{(가)}$와 $\Delta S_{(나)}$의 크기를 등호 또는 부등호(>, =, <)를 사용하여 비교해 보자. (단, 비교하는 물질의 질량은 같다.)

답 $\Delta S_{(나)} > \Delta S_{(가)}$
해설 (가)는 얼음의 융해, (나)는 물의 기화를 나타낸 것이다. 같은 질량의 물질에 대해 엔트로피는 고체<액체≪기체이므로 엔트로피 변화는 $\Delta S_{(나)} > \Delta S_{(가)}$이다.

03. 화학 변화의 자발성

10 (가)~(다)는 우리 주위에서 볼 수 있는 반응의 열화학 반응식이다.

(가) $CO_2(s) \longrightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = 25.2\text{ kJ}$
(나) $2C(s) + O_2(g) \longrightarrow 2CO(g)$ $\Delta H = -221.0\text{ kJ}$
(다) $2H_2O_2(l) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$ $\Delta H = -196.4\text{ kJ}$

반응 (가)~(다)에서 나타나는 공통적인 성질로 옳은 것은?

① 흡열 반응이다.
② 엔탈피가 감소한다.
✓ ③ 엔트로피가 증가한다.
④ 비자발적인 반응이다.
⑤ 기체 입자 수가 감소한다.

해설 (가)는 흡열 반응, (나)와 (다)는 발열 반응이고, (가)는 엔탈피가 증가, (나)와 (다)는 엔탈피가 감소한다. (가)~(다)는 기체가 생성되거나 기체의 양이 많아지므로 엔트로피가 증가한다. (나)와 (다)는 자발적인 반응이고, (가)는 엔탈피 증가 경향보다 엔트로피 증가 경향이 더 큰 경우 반응이 자발적으로 일어날 수 있다.

서술형 03. 화학 변화의 자발성

11 휴대용 냉각 팩 속에서 질산 암모늄이 물에 용해되는 반응은 흡열 반응이며, 자발적으로 일어난다. 이 반응에서 나타나는 엔트로피 변화를 입자 관점에서 설명하고, 이를 근거로 흡열 반응이 어떻게 자발적으로 일어날 수 있는지 설명해 보자.

예시 답안 질산 암모늄이 물에 용해되면 양이온과 음이온으로 이온화하여 입자 수가 증가하고 이온들이 자유롭게 운동하므로 엔트로피가 크게 증가한다. 따라서 엔트로피가 증가하는 경향이 엔탈피가 증가하는 경향보다 크므로 반응이 자발적으로 일어난다.

과학 글쓰기

12 다음은 수소 연료와 관련된 자료의 일부이다.

> 수소(H_2) 기체 1 g당 연소 엔탈피는 메테인의 2.5 배이고, 수소가 연소하면 물만 생성되므로 대체 연료로 수소가 떠오르고 있다. 하지만 수소가 대체 연료로 활용되기 위해서는 생산, 저장, 운송 등의 문제를 해결해야 한다.
>
> 수소는 지구상에 매우 풍부하게 존재하지만, 수소 기체 상태로는 거의 존재하지 않는다. 현재 수소 기체는 주로 천연가스를 고온의 수증기와 반응시키거나 물을 전기 분해 하여 얻는데, 두 반응 모두 흡열 반응이므로 수소를 생산하는 데 많은 에너지가 소모되어 경제성이 없다.
>
> 수소의 저장 및 수송에도 해결해야 할 여러 가지 문제가 있다. 그중 하나는 수소의 단위 부피당 연소 엔탈피가 상대적으로 작다는 것이다. 단위 질량당 연소 엔탈피는 수소가 메테인보다 훨씬 크지만, 단위 부피당 연소 엔탈피는 메테인의 $\frac{1}{3}$ 정도이다. 또 자동차가 80 L의 휘발유를 사용해 주행할 수 있는 거리를 수소 연료를 사용해 주행하려면 1 기압에서 약 24000 L들이의 큰 수소 기체 저장 탱크가 필요하다. 따라서 수소 기체를 활용하기 위해 수소 기체를 액화하거나 금속 표면에 수소를 흡착시켜 금속 수소화물을 생성하는 방법을 연구하고 있다.

글쓰기 길잡이

수소가 대체 연료로 사용되기 위해 생산, 저장, 운송의 문제를 어떻게 해결해야 하는지 정리한다.

(1) 수소의 연소 생성물이 무엇인지 써 보자. **답** 물

(2) 수소를 연료로 이용하는 것의 장점과 문제점을 설명해 보자.

예시 답안 수소는 단위 질량당 연소 엔탈피가 메테인에 비해 매우 크고, 연소 생성물이 물로 친환경적이며 지구상에 매우 풍부한 원소라는 장점이 있다. 그러나 수소는 생산하는 데 많은 에너지가 소모되고, 단위 부피당 연소 엔탈피가 작기 때문에 실제로 사용하려면 액화하거나 금속 표면에 흡착시켜서 부피를 줄여 저장하는 기술 개발이 필요하다.

평가 기준	배점(%)
수소를 연료로 이용하는 것의 장점과 문제점을 자료에서 찾아 옳게 설명한 경우	100
수소를 연료로 이용하는 것의 장점과 문제점 중 한 가지를 자료에서 찾아 옳게 설명한 경우	50

스스로 점검하기

지식·이해	엔탈피와 엔트로피의 의미를 알고, 엔탈피와 엔트로피 변화로 화학 변화의 자발성을 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	중화 반응 실험으로 헤스 법칙을 확인하고, 직접 측정하기 어려운 화학 반응의 반응 엔탈피를 헤스 법칙으로 구했다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	주변에서 일어나는 변화를 엔탈피와 엔트로피 변화로 설명할 수 있음을 이해하여 화학의 중요성을 인식했다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'Ⅲ. 화학 변화의 자발성'을 다시 한번 학습해 봅시다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 반응 속도

99 쪽~108 쪽

(1) 반응 속도의 표현

$$\text{반응 속도}(v)=\frac{(\text{❶반응물})\text{의 농도 감소량}}{\text{반응 시간}}=\frac{(\text{❷생성물})\text{의 농도 증가량}}{\text{반응 시간}}$$

(2) 반응 속도

① (❸ 평균 반응 속도): 농도 변화를 반응 시간으로 나누어 구한 반응 속도

② 순간 반응 속도: 특정한 시간 t에서의 반응 속도

③ 초기 반응 속도: 반응이 시작되는 시점($t=0$)에서의 반응 속도

(3) (❹ 반응 속도식): 반응물의 농도와 반응 속도 사이의 관계를 나타낸 식

화학 반응식	$aA+bB \longrightarrow cC+dD$
반응 속도식	$v=k[A]^m[B]^n$ k: 반응 속도 상수 m, n: (❺ 반응 차수)

(4) 1차 반응의 반감기

① 반감기: 반응물의 농도가 절반이 되는 데까지 걸리는 시간

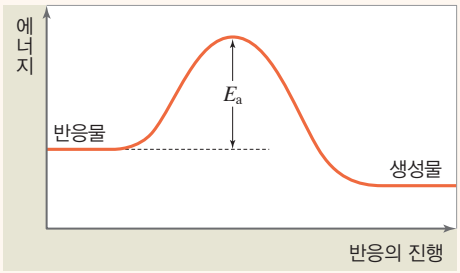
② 1차 반응의 반감기는 반응물의 농도와 관계없이 항상 (❻ 일정) 하다.

02. 유효 충돌과 활성화 에너지

109 쪽~111 쪽

(1) **유효 충돌:** 충분한 에너지를 가진 반응물의 입자들이 반응이 일어나기에 적합한 방향으로 충돌하는 것

(2) (❼ 활성화 에너지): 화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지로, (❼ 활성화 에너지)가 클수록 화학 반응이 느리게 일어난다.



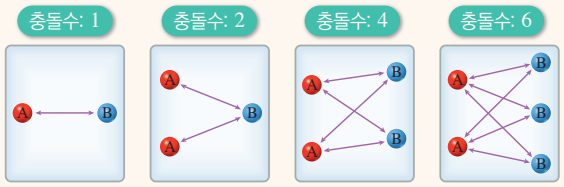
▲ 반응의 진행에 따른 에너지 변화

03. 반응 속도에 영향을 주는 요인

112 쪽~119 쪽

(1) 농도와 반응 속도

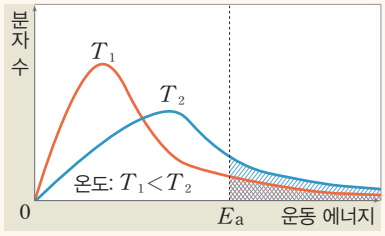
① 농도와 반응 속도: 반응물의 농도 증가 ➡ 단위 부피당 입자 수 증가 ➡ (❽ 충돌수) 증가 ➡ 반응 속도 증가



② 압력과 반응 속도: 외부 압력 증가 ➡ 기체의 부피 감소 ➡ 단위 부피당 입자 수 증가 ➡ 충돌수 증가 ➡ 반응 속도 증가

③ 표면적과 반응 속도: 고체의 표면적 증가 ➡ 반응물 사이의 접촉 면적 증가 ➡ 충돌수 증가 ➡ 반응 속도 증가

(2) **온도와 반응 속도:** 온도 증가 ➡ (❾ 활성화 에너지)보다 큰 에너지를 가지는 분자 수 증가 ➡ 반응 속도 증가



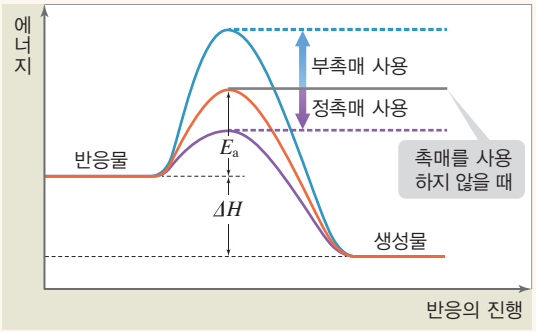
▲ 온도에 따른 기체 분자의 운동 에너지 분포

(3) 촉매와 반응 속도

① (❿ 촉매): 화학 반응에서 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 변하게 하는 물질

② 정촉매: 활성화 에너지 (⓫ 감소) ➡ 반응 속도 증가

③ 부촉매: 활성화 에너지 (⓬ 증가) ➡ 반응 속도 감소



▲ 촉매 사용에 따른 활성화 에너지 변화

| 반응 속도 |

01. 반응 속도에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 반응 속도는 일정 시간에 감소하는 반응물의 농도로 나타낼 수 있다. (○)

(2) 반응 속도는 시간에 따른 물질의 몰농도 변화량을 측정하여 나타내므로 반응 속도의 단위는 M·s이다. (×)

(3) 시간 t_1과 t_2 사이의 농도 변화량을 반응 시간으로 나눈 것을 순간 반응 속도라고 한다. (×)

(1) 반응 속도는 일정 시간에 감소하는 반응물의 농도 또는 증가하는 생성물의 농도로 나타낼 수 있다.

(2) 반응 속도는 $\frac{\text{물질의 농도 변화량}}{\text{반응 시간}}$으로 구할 수 있고, 이때 반응 속도의 단위는 M/s가 된다.

(3) 반응이 진행된 구간의 농도 변화를 반응 시간으로 나눈 것을 평균 반응 속도라고 한다. 반응이 일어나는 시간의 간격을 거의 0이 될 정도로 작게 하면 특정한 시간 t에서의 순간 반응 속도가 된다.

| 반응 속도식 |

02. 다음은 A와 B의 반응을 화학 반응식으로 나타낸 것이다.

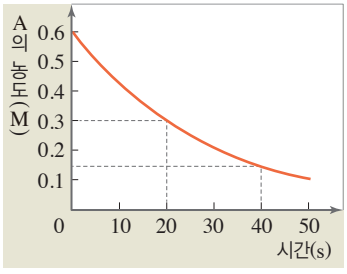
$$A(g) + B(g) \longrightarrow C(g) + D(g)$$

이 반응에서 A의 농도를 일정하게 하고 B의 농도를 2 배로 하였더니 초기 반응 속도가 2 배가 되었고, B의 농도를 일정하게 하고 A의 농도를 2 배로 하였더니 초기 반응 속도가 2 배가 되었다. 이 반응의 반응 속도식을 구하시오. (단, 반응 속도 상수는 k이고, 온도는 일정하다.)

반응 속도식은 반응물의 농도와 반응 속도 사이의 관계를 나타낸 식이다. 주어진 반응에서 반응물 A의 농도인 [A]를 일정하게 하고 반응물 B의 농도인 [B]를 2 배로 할 때 초기 반응 속도가 2 배가 되므로 이 반응의 반응 속도는 [B]에 비례한다. 마찬가지로 [B]를 일정하게 하고 [A]를 2 배로 할 때 초기 반응 속도가 2 배가 되므로 반응 속도는 [A]에 비례한다. 즉, 이 반응의 반응 속도는 [A]와 [B]에 비례하므로 반응 속도식은 $v=k[A][B]$이다.

답 $v=k[A][B]$ | 1차 반응의 반감기 |

03. 그림은 $2A(g) \longrightarrow B(g)$ 반응에서 반응 시간에 따른 A의 농도를 나타낸 것이다. (단, 반응 속도 상수는 k이고, 온도는 일정하다.)



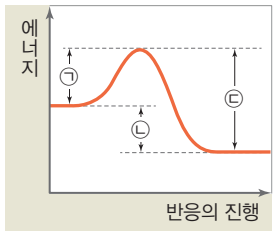
(1) A의 농도가 초기 농도의 절반으로 되는 데 걸린 시간을 구하시오. 그래프에서 A의 초기 농도는 0.6 M이고, 이 농도의 절반인 0.3 M가 되는 데 걸린 시간은 20 초이다.

(2) 이 반응의 반응 속도식을 구하시오.

그래프에서 A의 초기 농도가 절반으로 되는 데 걸린 시간은 20 초이다. 또한 A의 농도가 0.3 M에서 절반인 0.15 M가 되는 데 걸린 시간도 20 초이다. 즉, 초기 농도에 관계없이 반감기가 20 초로 일정하므로 이 반응은 A에 대한 1차 반응이다. 따라서 이 반응의 반응 속도식은 $v=k[A]$이다.

| 활성화 에너지 |

04. 그림은 어떤 반응에서 반응의 진행에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. ㉠~㉢ 중 다음에 해당하는 것을 각각 쓰시오.



(1) 정반응의 활성화 에너지: (㉠)

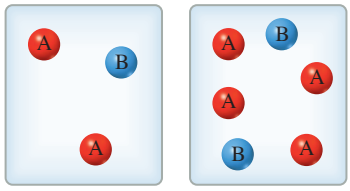
(2) 역반응의 활성화 에너지: (㉢)

(3) 반응 엔탈피: (㉡)

반응 엔탈피(ΔH)는 반응물과 생성물의 엔탈피 차이이므로 ㉡이 반응 엔탈피에 해당한다. 활성화 에너지는 화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지이다. 정반응의 활성화 에너지는 반응물이 생성물로 변하는 과정에서 넘어야 하는 에너지 장벽의 크기이므로 ㉠, 역반응의 활성화 에너지는 생성물이 반응물로 변하는 과정에서 넘어야 하는 에너지 장벽의 크기이므로 ㉢에 해당한다.

| 농도와 반응 속도 |

05. 그림은 $A(g) + B(g) \longrightarrow C(g)$ 반응에서 동일한 밀폐 용기에 들어 있는 반응물 A와 B 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)의 농도, 충돌수, 반응 속도를 부등호를 이용하여 비교하시오. (단, 온도는 일정하다.)

(1) 농도: (가) (<) (나)

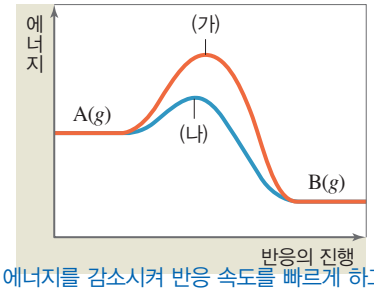
(2) 충돌수: (가) (<) (나)

(3) 반응 속도: (가) (<) (나)

화학 반응이 일어나려면 반응하는 입자가 서로 충돌해야 한다. 입자의 충돌수가 많아지면 반응할 수 있는 입자 수가 많아지므로 반응 속도가 빨라진다. 농도는 단위 부피당 입자 수가 많을수록 크므로, (나)의 농도가 (가)보다 크다. 농도가 진할수록 단위 시간당 충돌수가 많아지므로 충돌수도 (나)가 (가)보다 크고, 반응 속도도 (나)가 (가)보다 빠르다.

| 촉매와 반응 속도 |

06. 그림은 $A(g) \longrightarrow B(g)$ 반응에서 반응의 진행에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. (가)는 촉매를 사용하지 않은 경우이고, (나)는 촉매를 사용한 경우이다. (가)와 (나)의 반응 속도를 부등호를 이용하여 비교하시오. (단, 온도는 일정하다.)

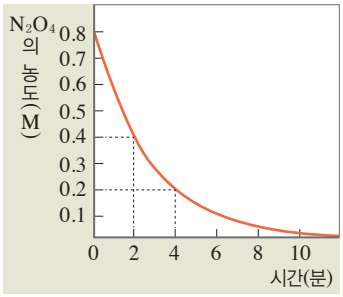


정촉매는 활성화 에너지를 감소시켜 반응 속도를 빠르게 하고, 부촉매는 활성화 에너지를 증가시켜 반응 속도를 느리게 한다. 촉매를 사용했을 때 활성화 에너지가 감소했으므로 (나)에서 사용한 촉매는 정촉매이고, 반응 속도가 빨라진다.

답 (가)<(나)

2단계 개념 적용

07. 그림은 $N_2O_4(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$ 반응에서 시간에 따른 N_2O_4의 농도를 나타낸 것이다.



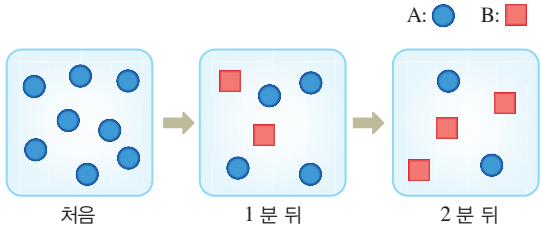
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. 2 분~4 분 사이의 평균 반응 속도는 0.1 M/분이다.
ㄴ. 순간 반응 속도는 2 분일 때가 4 분일 때보다 빠르다.
ㄷ. N_2O_4의 분해 속도는 시간이 지날수록 느려진다.

ㄱ. 2 분에서 4 분 사이의 평균 반응 속도$=-\frac{0.2\ M-0.4\ M}{4\text{ 분}-2\text{ 분}}=0.1$ M/분이다.
ㄴ. 반응 시간에 따른 농도 그래프에서 순간 반응 속도는 시간 t에서 접선의 기울기와 같다.(반응물의 농도로 나타낼 경우 접선의 기울기에 (−)를 붙인 값에 해당한다.) 2 분일 때의 접선의 기울기(절댓값)는 4 분일 때의 접선의 기울기(절댓값)보다 크다. 따라서 2 분일 때의 순간 반응 속도가 4 분일 때보다 빠르다.
ㄷ. 시간이 지날수록 접선의 기울기(절댓값)가 점점 작아지므로 분해 속도는 점점 느려진다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ
| 1차 반응의 반감기 |

08. 그림은 $aA(g) \longrightarrow bB(g)$ 반응에서 A와 B의 입자 수를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $a : b=2 : 1$이다.
ㄴ. 이 반응은 1차 반응이다.
ㄷ. A의 초기 농도를 2 배로 하면 이 반응의 반감기는 2 배가 된다.

ㄱ. A의 감소량 : B의 증가량$=2 : 1$이고, 계수비는 $a : b=2 : 1$이다. ㄴ. A의 농도(단위 부피당 입자 수)가 처음 8 개에서 절반인 4 개가 될 때까지 1 분이 걸리므로 반감기는 1 분이다. 또 A 4 개가 절반인 2 개가 될 때까지 1 분이 걸리므로 반감기는 1 분이다. 반감기가 1 분으로 일정하므로 이 반응은 1차 반응이다.
ㄷ. 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 관계없이 항상 일정하다. 답 ㄱ, ㄴ
| 반응 속도 |

09. 표는 0.5 M 아이오딘산 칼륨(KIO_3) 수용액과 증류수의 부피를 달리하여 혼합한 용액을 녹말이 들어 있는 아황산수소나트륨($NaHSO_3$) 수용액 일정량과 반응시켰을 때 용액의 색이 청람색으로 변하는 데 걸린 시간을 측정한 것이다.

실험	0.5 M KIO_3 수용액의 부피(mL)	증류수의 부피(mL)	시간 (s)
1	10	0	10
2	5	5	20
3	2	8	50

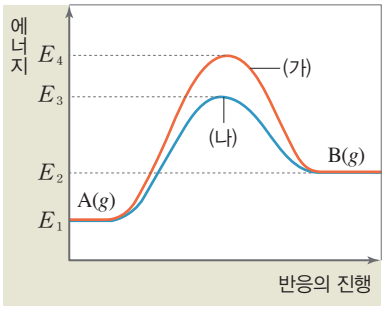
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.(단, 0.5 M KIO_3 수용액과 증류수가 혼합된 용액의 전체 부피는 10 mL이다.)

보기

ㄱ. 실험 2에서 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도는 0.25 M이다.
ㄴ. 이 반응은 [KIO_3]에 대한 1차 반응이다.
ㄷ. 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도가 묽을수록 반응 속도는 빨라진다.

ㄱ. 실험 2에서 혼합하면 $\frac{1}{2}$로 희석되므로 농도는 0.25 M가 된다. ㄴ. 실험 1, 2에서 $NaHSO_3$의 농도가 일정할 때 [KIO_3]가 $\frac{1}{2}$이 될 때 반응 속도가 $\frac{1}{2}$로 감소하므로 이 반응은 KIO_3에 대한 1차 반응이다. ㄷ. 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도가 묽을수록 색깔이 변할 때까지 걸리는 시간이 증가하므로 반응 속도는 느려진다. 답 ㄱ, ㄴ
| 농도와 반응 속도 |

10. 그림은 $A(g) \rightleftarrows B(g)$ 반응에서 반응의 진행에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. (가)는 촉매를 사용하지 않은 경우이고, (나)는 촉매를 사용한 경우이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. (나)에서 사용한 촉매는 정촉매이다.
ㄴ. 활성화물의 에너지는 (가)>(나)이다.
ㄷ. 역반응의 속도는 (가)>(나)이다.

ㄱ. 촉매를 사용했을 때 활성화 에너지가 감소했으므로 (나)에서 사용한 촉매는 정촉매이다. ㄴ. 활성화물은 반응이 일어날 때 에너지가 가장 높은 불안정한 상태이다. 따라서 활성화물의 에너지는 (가)>(나)이다. ㄷ. 역반응의 활성화 에너지도 (가)>(나)이므로 반응 속도는 (가)<(나)이다. 답 ㄱ, ㄴ
| 촉매와 반응 속도 |

3단계 창의 탐구

01. 그림은 석회암으로 만든 조각상이 산성비로 인해 부식된 모습이다. 석회암의 주성분인 탄산 칼슘($CaCO_3$)은 산과 반응하여 이산화 탄소(CO_2)를 발생한다. 예를 들어 탄산 칼슘과 염산($HCl(aq)$)의 반응은 다음과 같다.

$$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

다음 준비물을 이용하여 탄산 칼슘과 염산의 반응 속도를 측정하는 실험을 설계하시오.

> 탄산 칼슘, 염산, 전자저울, 삼각 플라스크, 초시계

모범 답안 ① 전자저울 위에 염산($HCl(aq)$)이 담긴 삼각 플라스크를 올려놓고 질량을 측정한다.
② 일정량의 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣은 뒤 초시계를 누르고, 일정한 시간 간격으로 질량을 측정한다.

02. 갑상샘암의 치료 방법 중 한 가지는 방사성 아이오딘을 이용하는 것이다. 아이오딘-131을 복용하면 아이오딘이 갑상샘에 흡수되어 축적되고 아이오딘에서 방출되는 방사선을 이용하여 암세포를 없앨 수 있다. 아이오딘-131이 붕괴되는 반응은 1차 반응이고, 유효 반감기는 약 7 일이다. 복용한 방사성 아이오딘의 양이 5 % 이하로 감소하려면 최소 몇 주가 지나야 하는지 구하시오.

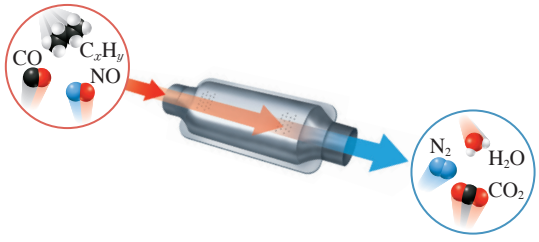
모범 답안 반감기가 5 번 지나면 $\frac{1}{2^5}=\frac{1}{32}=0.031$, 즉 3 % 정도가 된다. 따라서 5 주가 지나면 아이오딘의 양이 5 % 이하로 줄어든다.

03. 다음은 반응 속도와 관련된 몇 가지 현상이다. 반응 속도에 영향을 주는 요인을 농도, 온도, 촉매 중에서 고르고, 이와 관련하여 각 현상을 설명하시오.

> (가) 다양한 소화 효소가 들어 있는 소화제는 소화를 도와준다.
> (나) 김치 냉장고는 문을 열어도 냉기가 잘 빠져나가지 않아 김치의 신선함을 오랫동안 유지할 수 있다.
> (다) 고압 산소 치료기를 이용하여 저산소증을 치료한다.

모범 답안 (가) 촉매, 소화제는 생체 촉매인 효소를 이용하여 음식물의 분해 속도를 빠르게 한다. (나) 온도, 김치 냉장고는 온도를 낮추어 음식물의 부패 속도를 늦춘다. (다) 농도, 고압 산소 치료기는 산소의 농도를 증가시켜 저산소증을 치료한다.

04. 자동차의 촉매 변환기는 배기가스에 들어 있는 일산화 탄소(CO), 일산화 질소(NO), 탄화수소(C_xH_y) 등의 오염 물질을 이산화 탄소(CO_2), 질소(N_2), 수증기(H_2O) 등으로 변환시킨다. 이러한 반응은 실온에서는 잘 일어나지 않지만 촉매 변환기에 들어 있는 백금(Pt), 로듐(Rh), 팔라듐(Pd)과 같은 금속 촉매의 표면에서는 잘 일어난다.



촉매 변환기에서 이러한 변환이 잘 일어나는 원리를 설명하시오.

모범 답안 오염 물질을 무해한 물질로 변환시키는 반응은 활성화 에너지가 커서 실온에서 잘 일어나지 않는다. 촉매 변환기의 금속 촉매 표면에서는 이러한 반응의 활성화 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 하므로 반응이 잘 일어난다.

단원을 여는 질문

지도 길잡이
단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 정검다리 1 ~ 3 과 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

→ 정검다리 1 100 쪽 + 정검다리 2 118 쪽

물을 전기 분해 하는 반응에서 촉매는 어떤 역할을 할까?

질문 해결하기 새로운 에너지원으로 떠오르고 있는 수소를 친환경적으로 만드는 대표적인 방법은 물을 전기 분해 하여 이용하는 것이다. 이때 촉매를 사용하면 수소 생산의 효율을 높일 수 있다. 촉매는 어떻게 물을 효과적으로 분해할 수 있을까?

예시 답안
물을 전기 분해 할 때는 주로 금속 촉매를 사용한다. 금속 촉매는 물의 전기 분해 반응에서 활성화 에너지를 낮추어 물의 전기 분해 속도를 증가시키고 전기 분해에 필요한 전기 에너지를 줄여 준다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지

예시 답안 2 분, (가)에서 처음에는 용기에 A만 있었으며, 현재 상태에서 A 모형이 2 개 남아 있고, B 모형이 12 개 생성되었다. A와 B의 반응 계수비는 1 : 2이므로 B가 12 개 생성되려면 A가 6 개 반응해야 한다. 따라서 (가)에서 처음 용기에 들어 있던 A는 8 개이다. A가 8 개에서 2 개로 줄었으므로 반감기가 2 번 지난 것이고, 이 반응은 일차 반응이므로 반감기는 2 분이다.

01. 화학 반응 속도

01 $A+B \longrightarrow C$의 반응에서 [B]를 일정하게 하고 [A]를 2 배로 했더니 반응 속도가 2 배가 되고, [A]를 일정하게 하고 [B]를 2 배로 했더니 반응 속도의 변화가 없었다. (단, 온도는 일정하다.)

(1) 이 반응의 반응 속도식을 써 보자.

답 $v=k[A]$

(2) 이 반응의 반응 속도 상수 k의 단위를 써 보자. **답** s^{-1}

해설 이 반응의 반응 속도식은 $v=k[A]$이다. 따라서 k는 반응 속도(mol/(L·s))를 A의 농도(mol/L)로 나누어 구할 수 있으므로 단위는 s^{-1}이다.

01. 화학 반응 속도

02 표는 $2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$의 반응에서 반응물의 초기 농도를 다르게 하면서 초기 반응 속도를 측정한 결과이다.

실험	반응물의 초기 농도(mol/L)		초기 반응 속도 (mol/(L·s))
	[NO]	[O_2]	
1	1.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}	2.4×10^{-6}
2	1.0×10^{-4}	2.0×10^{-4}	4.8×10^{-6}
3	2.0×10^{-4}	2.0×10^{-4}	1.9×10^{-5}

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실험 1~3의 온도는 모두 같다.)

보기

ㄱ. NO에 대한 이차 반응이다.
ㄴ. O_2에 대한 이차 반응이다. 일차
ㄷ. 이 반응의 전체 반응 차수는 4이다. 3

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 [O_2]가 일정할 때 [NO]를 2 배로 하면 반응 속도가 4 배가 되고, [NO]가 일정할 때 [O_2]를 2 배로 하면 반응 속도가 2 배가 되므로 이 반응은 NO에 대한 이차 반응, O_2에 대한 일차 반응이다.

02. 일차 반응의 반감기

03 일차 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 반응 속도는 시간이 지날수록 점점 빨라진다.
ㄴ. 반감기는 반응물의 농도에 관계없이 일정하다.
ㄷ. 화학 반응식에서 반응물의 계수는 항상 1이다.

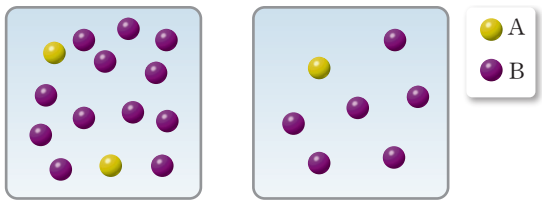
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. 일차 반응의 반응 속도는 시간이 지날수록 점점 느려진다. ㄷ. 반응 차수는 실험으로 결정하므로 화학 반응식의 계수는 반응 차수로 알 수 없다.

서술형

02. 일차 반응의 반감기

04 그림은 일차 반응 $A(g) \longrightarrow 2B(g)$에서 부피와 온도가 같은 두 강철 용기에 각각 $A(g)$의 농도를 다르게 해서 넣고 4 분이 지난 후 용기 내 입자를 모형으로 나타낸 것이다. (단, 온도는 일정하다.)



(가) (나)

(1) 이 반응의 반감기를 구하고, 풀이 과정을 설명해 보자.

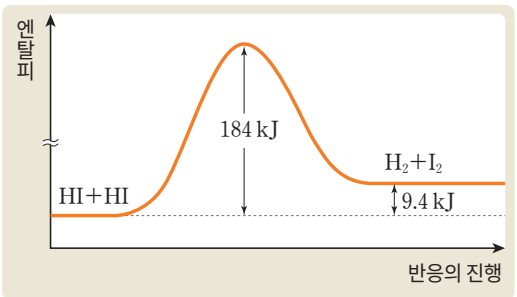
(2) (가)와 (나)에서 A의 초기 몰농도비([A]$_{(가)}$: [A]$_{(나)}$)를 구하고, 풀이 과정을 설명해 보자.

예시 답안 2 : 1, (가)와 (나) 모두 2 번의 반감기가 지난 상황이므로 처음에는 (가)의 용기에 A가 8 개, (나)의 용기에 A가 4 개 들어 있었으며, 두 용기의 부피가 같으므로 (가)와 (나)에서 A의 초기 몰농도비는 2 : 1이다.

03. 유효 충돌과 활성화 에너지

05 다음은 아이오딘화 수소(HI)의 분해 반응식과 일정한 온도에서 반응의 진행에 따른 엔탈피를 나타낸 것이다.

$$2HI(g) \rightleftarrows H_2(g) + I_2(g)$$



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

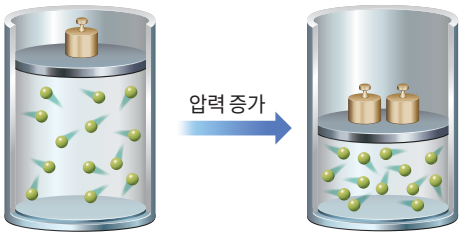
ㄱ. 반응 엔탈피(ΔH)는 0보다 작다.
ㄴ. 역반응의 활성화 에너지는 174.6 kJ이다.
ㄷ. 정반응의 활성화 에너지가 역반응의 활성화 에너지보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. 이 반응은 흡열 반응이므로 $\Delta H>0$이다. ㄴ, ㄷ. 역반응의 활성화 에너지는 184−9.4=174.6(kJ)으로, 정반응의 활성화 에너지가 역반응의 활성화 에너지보다 크다.

04. 농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화

06 그림은 일정한 온도에서 일정량의 기체가 들어 있는 실린더의 압력을 증가시켰을 때 실린더 내부 입자의 변화를 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 반응 속도는 (나)가 (가)보다 빠르다.
ㄴ. 단위 시간당 입자의 충돌 횟수는 (가)가 (나)보다 많다.
ㄷ. 음식물을 냉장고에 넣어 두면 오래 보관할 수 있는 까닭을 이 모형으로 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ, ㄴ. 기체의 압력이 증가하면 충돌 횟수가 증가하므로 반응 속도가 증가한다. ㄷ. 음식물을 냉장고에서 오래 보관할 수 있는 것은 온도가 낮아지면 유효 충돌을 할 수 있는 입자 수가 감소하여 반응 속도가 느려지기 때문이며, 이 모형으로는 이를 설명할 수 없다.

04. 농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화

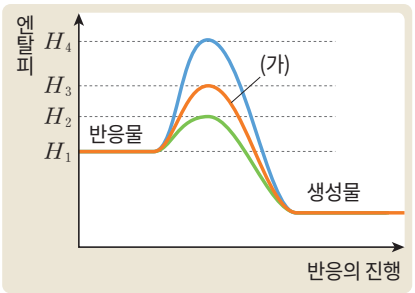
07 반응 속도에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 온도가 높아지면 활성화 에너지가 감소해 반응 속도가 빨라진다.
② 온도가 높아지면 입자의 충돌 횟수가 감소해(증가해) 반응 속도가 느려진다.(빨라진다.)
③ 반응물의 농도가 증가하면 단위 시간당 입자의 충돌 횟수가 증가해 반응 속도가 빨라진다.
④ 기체 반응에서 온도가 일정할 때 압력을 높이면 입자의 충돌 횟수가 감소해(증가해) 반응 속도가 느려진다.(빨라진다.)
⑤ 정촉매를 사용하면 정촉매를 사용하지 않을 때보다 활성화 에너지가 커지므로(작아지므로) 반응 속도가 느려진다.(빨라진다.)

해설 온도가 높아지면 입자의 충돌 횟수가 증가하지만 활성화 에너지는 변하지 않는다.

서술형 04. 농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화

08 그림은 어떤 반응에서 촉매를 사용하지 않을 때와 정촉매와 부촉매를 각각 사용할 때 반응의 진행에 따른 엔탈피를 나타낸 것이다.



정촉매와 부촉매를 사용했을 때의 활성화 에너지를 각각 구하고, 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자. (단, (가)는 촉매를 사용하지 않은 경우이며, 온도는 일정하다.)

예시 답안 H_2-H_1, H_4-H_1, 정촉매를 사용하면 활성화 에너지가 작아지므로 정촉매를 사용했을 때 반응 진행에 따른 엔탈피는 자료의 연두색 그래프이다. 활성화 에너지는 활성화물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 빼서 구할 수 있으므로 정촉매를 사용했을 때의 활성화 에너지는 H_2-H_1이다. 부촉매를 사용하면 활성화 에너지가 커지므로 부촉매를 사용했을 때 반응 진행에 따른 엔탈피는 자료의 하늘색 그래프이다. 이때 활성화 에너지는 H_4-H_1이다.

04. 농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화

09 다음은 반응 속도를 조절하는 몇 가지 물질을 설명한 것이다.

(가) 빛을 받으면 촉매 작용을 하는 물질
(나) 금속이나 금속 산화물로 이루어진 고체 촉매
(다) 생명활동에 필요한 반응의 속도를 빠르게 하는 생체 촉매

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)는 오염 물질의 제거, 물의 분해 등에 이용된다.
ㄴ. (나)는 자동차의 촉매 변환기 등에 이용되어 대기 오염 물질을 제거한다.
ㄷ. 하나의 (다)는 다양한 반응물과 결합할 수 있으므로 반응 속도를 조절하는 데 효과적이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (다)는 효소로, 하나의 효소는 특정한 반응물과 선택적으로 결합한다.

과학 글쓰기

10 다음은 약의 복용법과 관련된 글의 일부이다.

> 일반적으로 약은 하루 3 번 복용한다. 약의 하루 복용 횟수는 어떻게 정할까?
>
> 약을 먹으면 약물의 혈중 농도가 시간에 따라 점차 높아져 최대 혈중 농도에 도달했다가 시간이 지남에 따라 줄어든다. 약효가 발휘되는 정도는 약물의 혈중 농도에 따라 달라지며, 약물의 혈중 농도가 기준 농도 이상이면 약효가 나타나고 그 이하가 되면 약효가 나타나지 않는다. 또 약물의 혈중 농도가 지나치게 높은 경우 약이 체내에서 독성을 나타낼 수 있다. 따라서 약물이 최대 혈중 농도에 도달할 때까지 걸리는 시간과 약물의 농도가 최대 혈중 농도에서 절반이 되는 데 걸리는 시간, 즉 반감기를 고려해 약물의 복용 간격을 정하고, 이에 따라 하루 복용 횟수를 정한다. 그러므로 약을 먹을 때는 복용법을 꼭 지켜야 한다.
>
> 어린아이에게 약을 먹일 때는 특히 주의해야 한다. 어린아이가 알약을 삼키기 어려워하면 알약을 갈아서 가루약으로 만들어 먹이거나 큰 약을 작게 쪼개어 먹이는 경우가 있는데 이렇게 ㉠ 약의 형태를 바꾸면 약효에 변화가 생길 수 있다.

글쓰기 길잡이

하루 복용 횟수보다 약을 많이 먹거나 적게 먹을 때 약물의 혈중 농도가 어떻게 될지 생각해 본다.

(1) 약을 하루 복용 횟수보다 많이 먹을 때와 적게 먹을 때 발생하는 문제를 글에서 찾아 써 보자.

예시 답안 약을 하루 복용 횟수보다 많이 먹으면 약물의 혈중 농도가 지나치게 높아져 약이 체내에서 독성을 나타낼 수 있으며, 약을 하루 복용 횟수보다 적게 먹으면 약물의 혈중 농도가 기준 농도 이하가 되어 약효가 나타나지 않는다.

평가 기준 (1)	배점(%)
많이 먹을 때와 적게 먹을 때 발생하는 문제를 모두 옳게 설명한 경우	100
많이 먹을 때와 적게 먹을 때 발생하는 문제 중 한 가지만 옳게 설명한 경우	50

(2) ㉠의 까닭을 반응 속도와 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 약의 표면적이 증가해 체내에서 약이 작용하는 반응 속도가 빨라지기 때문이다.

평가 기준 (2)	배점(%)
알약에서 가루약 형태로 바꾸면 약의 표면적이 증가해 체내에서 약물이 작용하는 반응 속도가 빨라지기 때문임을 옳게 설명한 경우	100
알약에서 가루약 형태로 바꾸면 약의 표면적이 증가한다고만 설명한 경우	50

스스로 점검하기

지식·이해	화학 반응 속도를 반응물의 농도로 표현하고, 일차 반응의 반감기의 특징 및 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	반응 속도를 측정하는 실험을 설계해 수행하고, 농도, 온도, 촉매와 반응 속도의 관계를 탐구했다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가지고, 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라지는 예를 찾아 화학의 유용성을 인식했다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'Ⅳ. 반응 속도'를 다시 한번 학습해 봅시다.